

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG**



MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

TS. LÊ NGỌC TUẤN

BẢN THẢO LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2023

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG

1.1. KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG

1.1.1. Khái niệm

Môi trường là một khái niệm rất rộng và được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Các khái niệm cụ thể về môi trường được đưa ra tùy thuộc vào từng đối tượng và mục đích nghiên cứu. *"Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên"* (Luật BVMT, 2020).

Môi trường sống và môi trường sống của con người là một phạm trù hẹp hơn của khái niệm môi trường. Một số phương cách phân loại môi trường theo các dấu hiệu đặc trưng như: Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, môi trường xã hội; Môi trường thành thị, môi trường nông thôn; Môi trường toàn cầu, khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương...; hay Môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước... Trong đó,

- *Môi trường tự nhiên*: gồm các nhân tố tự nhiên. tồn tại khách quan ngoài ý muốn con người như không khí, đất đai, nguồn nước, ánh sáng, động thực vật,... Bên cạnh việc cung cấp tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên còn là nơi chứa đựng, đồng hóa các chất thải, cung cấp cảnh quan, tăng khả năng sinh lý của con người...

- *Môi trường nhân tạo*: là các nhân tố do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người, tạo thành những tiện nghi cho cuộc sống như: nhà ở, môi trường khu đô thị, khu công nghiệp, môi trường nông thôn,...

- *Môi trường xã hội*: là tổng thể các quan hệ giữa người với người, là những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định,... ở các cấp khác nhau như: Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, địa phương, làng xã, họ tộc, gia đình, các cơ quan, tổ chức,... Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sự thuận lợi hoặc trở ngại cho sự phát triển của các cá nhân hoặc từng cộng đồng dân cư.

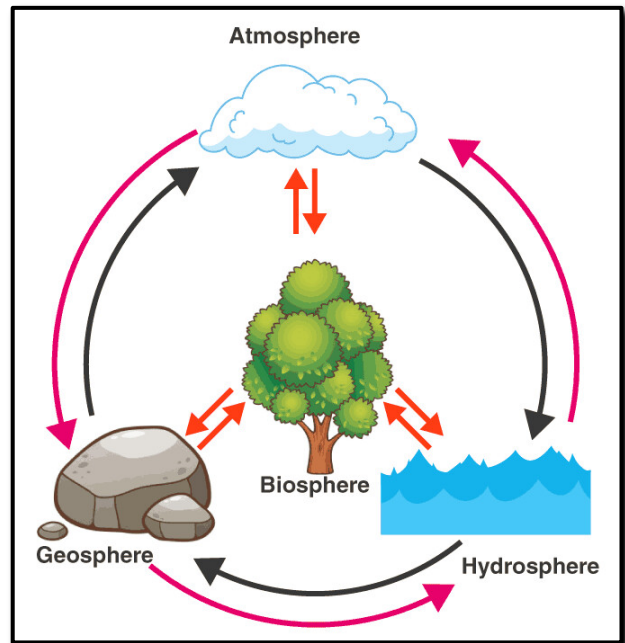
1.1.2. Các thành phần cơ bản của môi trường

Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác (Luật BVMT, 2020). Thành phần môi trường cực kỳ phức tạp với vô số các yếu tố vô sinh và hữu sinh. Dựa trên các đặc trưng cơ bản, thành phần môi trường được phân thành 4 quyển là khí quyển, thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển (Hình 1.1).

(1) Khí quyển

Khí quyển - Atmosphere là lớp khí bao phủ quanh bề mặt Trái đất, đóng vai trò duy trì, bảo vệ cuộc sống của con người và sinh vật: cung cấp O₂ và CO₂ cho quá trình hô hấp, quang hợp của con người và sinh vật, ngăn bức xạ cực tím (tia tử ngoại), giữ cân bằng nhiệt độ bề mặt Trái đất (tia hồng ngoại), điều hoà khí hậu, tham gia vòng tuần hoàn nước...

Một hỗn hợp khí tạo nên bầu khí quyển, bao gồm: 78% Nitơ, 21% Oxy, 0,9% Argon, 0,1% carbon dioxide, oxit nitơ, metan và ozone. Hơi nước cũng có trong khí quyển với số lượng khác nhau tùy thuộc vị trí và thời gian: lên đến 4% ở các vùng nhiệt đới ẩm trong khi ở các vùng Bắc Cực lạnh thường dưới 1%. Ngoài ra, trong khí quyển còn có một số bụi -là hỗn hợp các hạt rắn và lỏng do ô nhiễm, núi lửa phun trào và đất bị gió cuốn đi. Khoảng 98% khối lượng của khí quyển được chứa trong 30 km tính từ mặt đất. Càng lên cao, không khí càng loãng, cho đến khi hòa lẫn với không gian bên ngoài.



Hình 1.1. Thành phần cơ bản của môi trường

Khí quyển (mở rộng) được chia làm 5 tầng, theo thứ tự từ mặt đất lên bao gồm: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng nhiệt và tầng ngoài (Hình 1.2).

- **Tầng đối lưu - Troposphere:** tầng thấp nhất của khí quyển, là khoảng không cách mặt đất xấp xỉ 6 km ở hai cực và 17 km ở Xích đạo. Tất cả các hiện tượng thời tiết phát triển trong tầng này do hầu hết hơi nước trong khí quyển tập trung nơi đây. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Tầng đối lưu có thể thay đổi một cách đột ngột và dữ dội. Gió trong lớp khí quyển này di chuyển các khối không khí giữa các vùng áp suất cao và áp suất thấp khác nhau, tạo nên những thay đổi và kiểu thời tiết. Gió cao trong tầng đối lưu rất hữu ích cho ngành hàng không do các luồng phản lực có mặt ở phần trên của tầng này. Bay trong luồng phản lực sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn so với trong không khí dày hơn bên dưới.

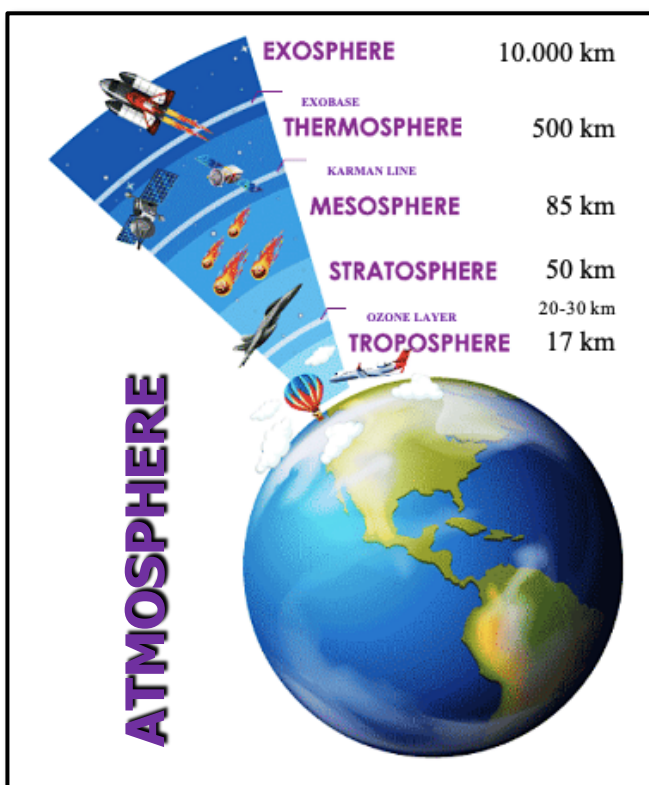
- **Tầng bình lưu - Stratosphere:** khoảng không từ tầng đối lưu đến độ cao khoảng 50 km so với bề mặt Trái đất. Không khí tầng này rất khô, không có nhiều mây (mây rất mỏng). Càng lên cao trong tầng bình lưu, nhiệt độ càng tăng (ngược lại với tầng đối lưu). Ở độ cao 20-30 km so với mặt đất là tầng ozone, giúp bảo vệ con người khỏi bức xạ tia cực tím có hại từ Mặt trời. Lượng ozone trong bầu khí quyển giảm dần, tạo thành các lỗ thủng tầng ozone do các chất CFC được giải phóng vào khí quyển từ các bình xịt aerosol. Việc sử dụng CFC đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, theo đó tầng ozone hiện

đang dần phục hồi. *Bóng thám không* (khí cầu thời tiết) cũng hoạt động trong tầng này, là một phần rất quan trọng của mạng lưới quan sát toàn cầu: cung cấp thông tin đầu vào có giá trị trong thời gian thực cho các mô hình dự báo trên máy tính; dữ liệu cục bộ để dự báo và dự đoán bão, theo dõi khí hậu; dữ liệu để nghiên cứu các quá trình thời tiết và khí hậu...

- **Tầng trung lưu - Mesosphere:** khoảng không từ tầng bình lưu đến độ cao 85 km so với mặt đất, là tầng lạnh nhất của khí quyển (có thể xuống -120°C), nhiệt độ giảm dần theo sự gia tăng cao độ. Các dạng mây dạ quang được hình thành ở đây. Rất nhiều sao băng bùng cháy mỗi ngày trong tầng trung lưu do va chạm với các hạt khí có tại đây, tạo ra đủ lượng nhiệt cần thiết để làm bốc hơi gần như mọi thiên thạch rơi vào khí quyển Trái Đất, do đó hàm lượng các nguyên tử sắt và một số kim loại khác ở đây khá cao. Nằm giữa độ cao tối đa cho máy bay và độ cao tối thiểu cho các tàu vũ trụ quay quanh Trái Đất nên khu vực này chỉ có thể tiếp cận được thông qua việc sử dụng các tên lửa khí tượng học (tên lửa âm thanh hay tên lửa nghiên cứu), theo đó, đây là phần được hiểu ít nhất của khí quyển (do quá cao đối với các bóng thám không nhưng lại là quá thấp cho các vệ tinh nhân tạo). Tầng trung lưu cũng là một khu vực của *tầng điện li* (hay lớp D). Lớp D chỉ tồn tại trong thời gian ban ngày, khi một số sự ion hóa diễn ra với NO bị ion hóa bởi bức xạ hydro chuỗi Lyman-alpha. Sự ion hóa này rất yếu nên vào ban đêm, nguồn ion hóa bị mất và các electron cùng ion tự do lại kết hợp cùng nhau để trở thành các phân tử trung hòa về điện.

- **Tầng nhiệt - Thermosphere:**

khoảng không tính từ tầng trung lưu đến hơn 500 km so với mặt đất, hiện diện các loại khí nhẹ nhất (O_2 , He, H_2). *Đường Kármán* (Kármán line) ở độ cao 100km so với mặt đất, được định nghĩa là đường ranh giới giữa bầu khí quyển của Trái đất và không gian vũ trụ. Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và Kính viễn vọng Không gian Hubble hoạt động trong tầng này (vùng “*quỹ đạo thấp của Trái đất*”). Các phân tử khí rất lan rộng trong tầng nhiệt. Nhiệt độ ở đây có thể rất cao, lên tới 1500°C , nhưng không quá nóng vì không có nhiều áp suất. Nhiệt sinh ra khi các phân tử truyền năng lượng cho nhau trong vùng có áp suất cao.



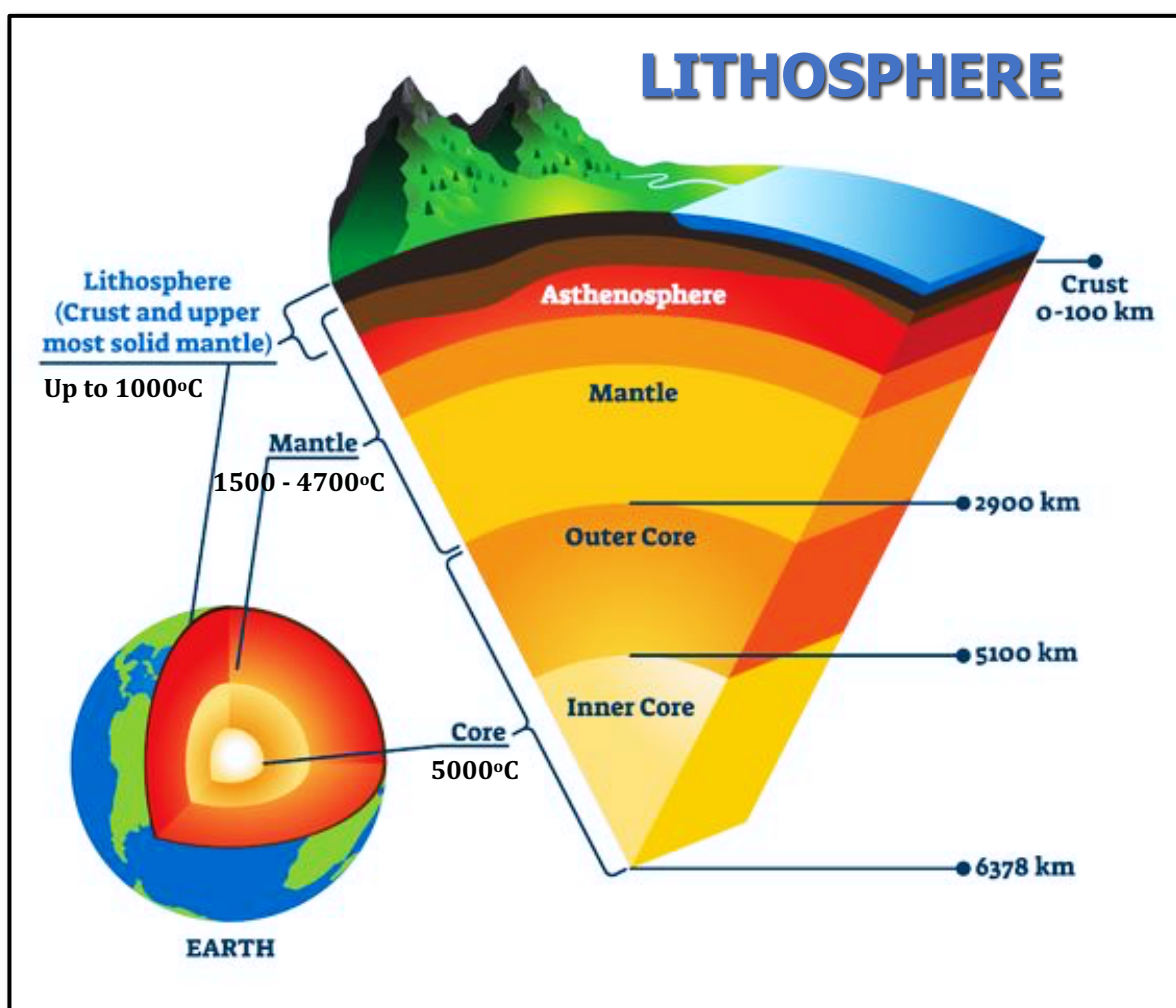
Hình 1.2. Cấu trúc khí quyển

- **Tầng ngoài - Exosphere** (ngoại quyển): là lớp khí quyển có thể nhìn thấy trong ảnh vệ tinh dưới dạng lớp màu xanh lam mờ bao quanh Trái đất. Tầng ngoài vũ trụ là nơi

có nhiều vệ tinh thời tiết, nằm trong ‘quỹ đạo thấp hoặc trung bình của Trái đất’. Hydro là nguyên tố chính trong tầng ngoài, chỉ có một lượng nhỏ He, CO₂, O₂ và các loại khí khác. Tầng ngoài trải dài và co lại tùy thuộc vào những gì đang xảy ra với Mặt trời. Khi xuất hiện các cơn bão mặt trời, tầng ngoài vũ trụ bị nén lại ở độ cao khoảng 1000 km so với mặt đất. Khi Mặt trời lặn, tầng ngoài trải dài khoảng 10.000 km.

(2) Thạch quyển

Thạch quyển - Lithosphere (hay còn gọi là địa quyển - *Geosphere*): bao gồm cả vỏ Trái Đất và một phần cứng mỏng của manti trên (*Upper mantle*), ranh giới dưới tiếp xúc với quyển mềm có tính chất quán dẻo (*Asthenosphere*). Độ dày thạch quyển thay đổi theo vị trí địa lý, có thể sâu đến 100 km và có cấu tạo hình thái phức tạp (*Hình 1.3*). Thạch quyển cũng là lý do đằng sau sự chuyển động của các mảng kiến tạo, núi lửa, động đất trên bề mặt Trái Đất.



Hình 1.3. Thạch quyển và cấu trúc bên trong trái đất (Emma Vanstone, 2021)

Vỏ Trái Đất – Crust: là lớp ngoài cùng - một phần của thạch quyển, cấu tạo không đồng nhất bởi các tầng đá khác nhau, lần lượt từ trên xuống là tầng đá trầm tích, tầng đá granit và đá biến chất, tầng đá bazan. Vỏ trái đất có độ dày dao động từ 5 – 70 km, càng xuống sâu, nhiệt độ càng tăng (tối đa lên đến 1000°C), chia ra làm hai kiểu: vỏ lục địa và

vỏ đại dương. Vỏ trái đất cũng bao gồm một số mảng kiến tạo động lực lớn (nguyên nhân hình thành các lục địa hiện nay).

Dựa vào địa hình, thạch quyển có thể chia thành 2 loại:

- **Thạch quyển đại dương:** là lớp thạch quyển liên kết với vỏ đại dương -lớp phủ trên cùng của vỏ Trái Đất ở dưới Đại dương và biển, có xu hướng dày đặc và trẻ hơn so với thạch quyển lục địa (lâu đời nhất khoảng 170 triệu năm tuổi).
- **Thạch quyển lục địa:** là lớp liên kết với vỏ lục địa, độ dày trung bình từ 35-50 km, tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, có tuổi đời hàng tỷ năm. Thạch quyển lục địa bao phủ 40% lớp vỏ Trái Đất nhưng chiếm xấp xỉ 70% thể tích vỏ Trái Đất.

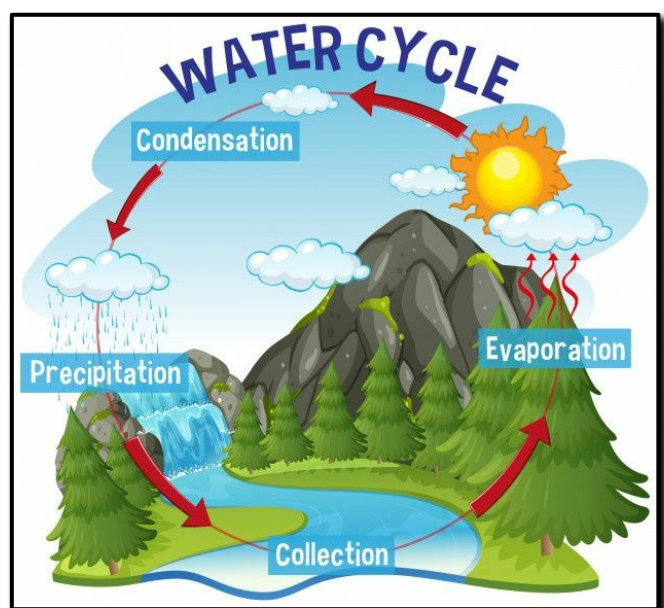
Thạch quyển là cơ sở cho sự sống con người và sinh vật trên Trái đất:

- Cung cấp rừng, đồng cỏ phục vụ cho mục đích nông nghiệp và cư trú của con người.
- Sự chuyển động của các mảng kiến tạo hình thành đa dạng các dãy núi và lục địa.
- Khoáng sản phong phú, nhiều loại đá như đá magma, đá trầm tích và đá biến chất...
- Núi lửa và động đất giúp phát triển thảm thực vật và sự sống với lớp đất đai màu mỡ.
- Các hợp chất hữu cơ như than đá, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ...
- Các khoáng chất và nguyên tố hữu ích như Fe, Al, Cu, Mg...

Thạch quyển có thành phần phức tạp và rất linh động. Trong đó, lớp đất là một trong những thành phần quan trọng nhất, bị biến đổi tự nhiên dưới tác động của nước, không khí, vi sinh vật và các điều kiện khí hậu khác. Phần đất của thạch quyển xuất hiện trong quá trình phong hoá lớp vỏ Trái đất chứa khoảng 40% khoáng chất, 35% nước, 20% không khí và 5% mùn. Cấu trúc phân tầng của đất bao gồm 6 tầng, theo thứ tự lần lượt như sau: tầng thảm mục và rễ cỏ, tầng mùn, tầng rửa trôi, tầng tích tụ, tầng đá mẹ và tầng đá gốc (Trịnh Xuân Bái, 2012).

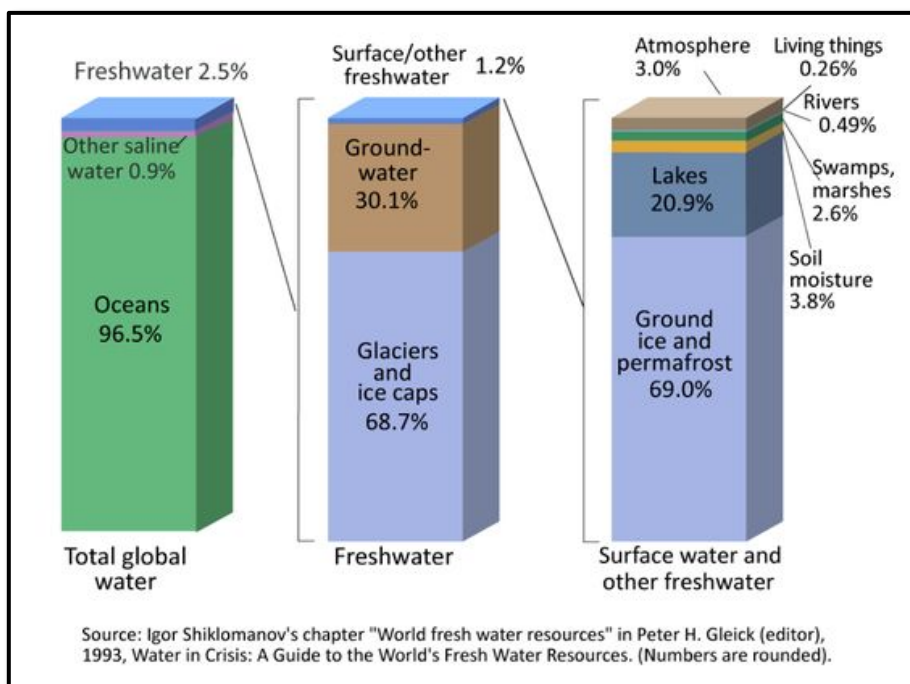
(3) Thủy quyển

Thủy quyển bao gồm các dạng nguồn nước có trên Trái đất, tồn tại ở cả 3 trạng thái rắn – lỏng – hơi như đại dương, biển, sông suối, ao hồ, nước ngầm, băng ở hai cực Trái đất, trong không khí, trong đất và trong cơ thể sinh vật. Nước di chuyển trong thủy quyển theo chu kỳ gọi là *vòng tuần hoàn nước trên Trái đất - The Water cycle on Earth* (Hình 1.4).



Hình 1.4. Vòng tuần hoàn nước

Khối lượng và thành phần: Tổng lượng nước trên hành tinh ước tính 1,38 tỷ km³ (chiếm khoảng 0,3% tổng khối lượng Trái đất). Hơn 97% nước của Trái đất là nước biển và đại dương (nước mặn), khoảng 2% nước tồn tại ở dạng băng nằm ở hai cực Trái đất và chỉ khoảng 1% là nước ngọt mà con người có thể sử dụng được (*Hình 1.5*). Ranh giới trên của thủy quyển là bề mặt đại dương, biển, các thủy vực... trong khi ranh giới dưới tương đối phức tạp, phụ thuộc chủ yếu vào địa hình (đáy đại dương, đáy sông hồ, tầng nước ngầm, vùng đất ngập nước...).



Hình 1.5. Thành phần thủy quyển trên Trái đất

Phân bố: Theo diện tích bao phủ, thủy quyển chiếm 70,8% bề mặt của Trái Đất (361 triệu km²), độ sâu trung bình khoảng 3.800 m, phân bố không đều trên bề mặt Trái Đất (60,7% ở Bắc bán cầu và 80,9% ở Nam bán cầu), chủ yếu là các đại dương (theo diện tích giảm dần Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, Bắc Băng Dương), biển và các vịnh... Diện tích bề mặt bị xâm chiếm bởi nước cũng thay đổi theo những động lực trên cạn, sự xâm thực khu vực ven bờ, nước biển dâng...

Vai trò: Nước là thành phần vô cùng quan trọng trong việc duy trì cuộc sống của con người và sinh vật trên Trái đất (*Trịnh Xuân Bái, 2012*):

- Là thành phần quan trọng của các tế bào sinh học và là môi trường của các quá trình sinh hóa cơ bản như quang hợp.
- Là tài nguyên vật liệu quan trọng nhất của con người và sinh vật. Lượng nước ngọt được con người khai thác phần lớn xuất phát từ nước mưa. Ước tính lượng nước ngọt trên Trái Đất khoảng 105.000 km³/năm, con người sử dụng khoảng 30%, trong đó 8% dành cho sinh hoạt, 23% dành cho công nghiệp và 63% dành cho các hoạt động nông nghiệp.

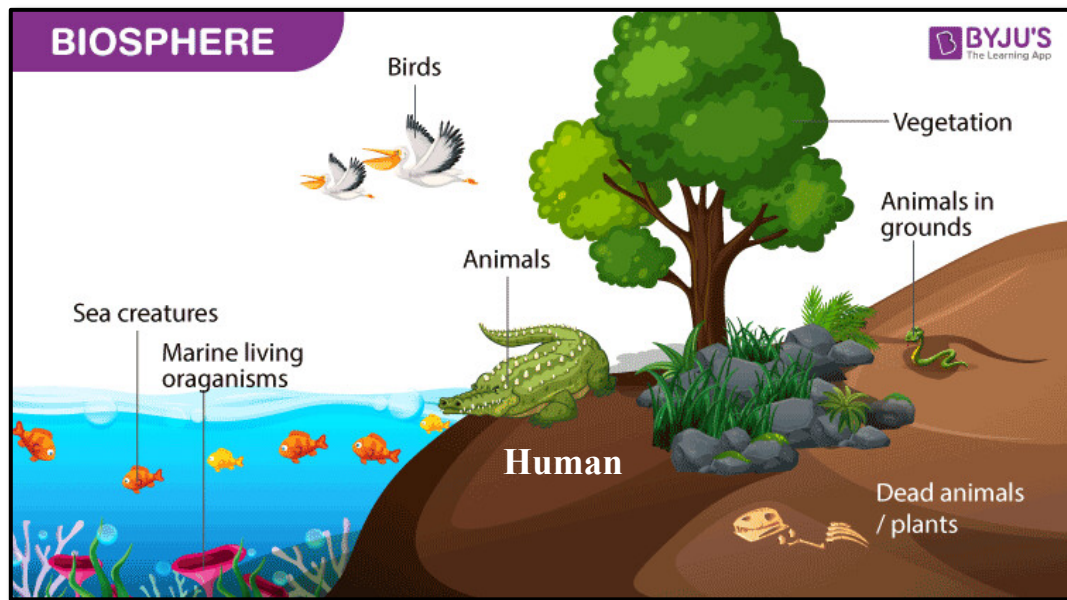
Chẳng hạn nhu cầu nước cho sinh hoạt khoảng 250 lít/người.ngày, hay để sản xuất mỗi tấn giấy, đạm và chất bột cần cung cấp tương ứng 250 tấn, 600 tấn và 1.000 tấn nước...

- Là chất mang năng lượng (như hải triều hay thủy năng), nhiên liệu dưới dạng chất trao đổi nhiệt (như cối xay nước, máy hơi nước, thủy điện...), tác nhân điều hoà nhiệt độ và thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất trong sinh quyển.
- Quyết định sự thành công trong những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia...

(4) Sinh quyển

Sinh quyển bao gồm tất cả các cơ thể sống (từ nấm, vi khuẩn, đến các động vật lớn) tồn tại trong ba môi trường thạch quyển, thủy quyển và khí quyển có quan hệ chặt chẽ và tương tác với các thành phần vô sinh (*Hình 1.1*) tạo nên môi trường sống với các kiểu sống khác nhau (*Hình 1.6*). Theo đó, sinh quyển không có phạm vi giới hạn rõ rệt và chỉ tồn tại, phát triển trong những điều kiện nhất định. Sinh quyển là cấp cao nhất của tổ chức sinh thái, bao gồm tất cả các loại sự sống và các quần xã sinh vật. Đặc trưng cho các hoạt động của sinh quyển là các chu trình trao đổi chất và năng lượng (*Trịnh Xuân Bái, 2012*).

Sinh quyển chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi bất lợi của các yếu tố thời tiết, khí hậu, các hiện tượng cực đoan, ô nhiễm, tác động tiêu cực của con người đối với môi trường sống... Các Khu dự trữ sinh quyển, Vườn quốc gia... được thành lập nhằm bảo vệ động thực vật, duy trì đa dạng sinh học, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực.



Hình 1.6: Thành phần sinh quyển

Vai trò: Sinh quyển cung cấp năng lượng, dinh dưỡng, khoáng chất và duy trì các hệ sinh thái (HST) – tức sự tồn tại và mối tương tác qua lại giữa các loài. Đóng vai trò quan trọng trong điều hoà khí hậu, hỗ trợ kiểm soát thành phần khí quyển, sức khoẻ của đất, chu trình thủy văn cũng như tạo sự thích nghi cho sinh vật. Cung cấp các nguồn tài nguyên quan trọng và thiết yếu cho cuộc sống, đặc biệt là thực phẩm...

1.1.3. Chức năng của môi trường

Môi trường có 05 chức năng cơ bản trong mối quan hệ với sự sống và phát triển.

- Môi trường là không gian sống của con người:

Mỗi người đều có nhu cầu về số lượng không gian cần thiết cho các hoạt động sống như: nhà ở, đất dùng cho sản xuất lương thực, thực phẩm, tái tạo chất lượng môi trường sống (rừng, biển...). Nói cách khác, môi trường là không gian sống của con người.

Diện tích không gian sống bình quân trên Trái đất đang bị thu hẹp - là kết quả của việc dân số ngày một gia tăng trong khi diện tích đất có thể sinh sống hầu như không đổi. Điều này được minh chứng bằng các số liệu về diện tích đất bình quân đầu người đang có chiều hướng suy giảm. Nhu cầu về không gian sống của con người thay đổi theo trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất, như nhu cầu về không gian sản xuất càng giảm khi trình độ phát triển của loài người càng được nâng cao. Con người luôn cần một không gian riêng cho nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo chất lượng môi trường..., có thể gia tăng không gian sống bằng cách khai thác và chuyển đổi chức năng sử dụng như khai hoang, cải tạo các vùng đất và vùng nước mới... Tuy nhiên, việc khai thác quá mức không gian và các dạng tài nguyên thiên nhiên có thể dẫn đến chất lượng không gian sống trên Trái đất không thể phục hồi được.

- Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cho con người:

Môi trường là nơi con người khai thác nguồn vật liệu và năng lượng cần thiết cho hoạt động sinh sống và sản xuất như: đất, nước, không khí, khoáng sản, các dạng năng lượng như nắng, gió, thủy triều... Chức năng này còn gọi là nhóm chức năng sản xuất tự nhiên gồm:

- Rừng tự nhiên: cung cấp nước, bảo tồn tính đa dạng sinh học và độ phì nhiêu của đất, nguồn gỗ củi, dược liệu và cải thiện điều kiện sinh thái.
- Các thủy vực: cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi giải trí và các nguồn thủy hải sản.
- Động – thực vật: cung cấp lương thực, thực phẩm và các nguồn gen quý hiếm.
- Không khí, nhiệt độ, năng lượng mặt trời, nước, gió: có chức năng duy trì các hoạt động trao đổi chất.
- Các loại quặng, dầu mỏ: cung cấp năng lượng và nguyên liệu ...

Xét về bản chất, mọi hoạt động của con người đều nhằm vào việc khai thác các hệ thống sinh thái của tự nhiên theo sơ đồ [Hình 1.7](#). Mọi sản phẩm công, nông, lâm, ngư nghiệp, văn hóa, du lịch của con người đều bắt nguồn từ các dạng vật chất tồn tại trên Trái đất và không gian bao quanh Trái đất. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người ngày càng tăng cường khai thác các dạng tài nguyên mới cũng gia tăng số lượng khai thác, qua đó tác động mạnh mẽ tới chất lượng môi trường, trong đó có nguy cơ cạn kiệt tài nguyên.



Hình 1.7: Hệ thống sinh thái của tự nhiên và nhân tạo

- Môi trường là nơi chứa đựng chất thải:

Chất thải do con người tạo ra trong quá trình sản xuất và tiêu dùng thường được đưa trở lại môi trường. Tại đây, nhờ hoạt động của vi sinh vật và các thành phần môi trường khác, chất thải sẽ biến đổi trở thành các dạng ban đầu trong một chu trình sinh địa hóa phức tạp. Khả năng tiếp nhận và phân hủy chất thải của môi trường được gọi là khả năng nền của môi trường. Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng nền, chất lượng môi trường sẽ suy giảm và có thể bị ô nhiễm.

Chức năng này có thể phân loại chi tiết như sau:

- *Chức năng biến đổi lý – hoá học* (phân huỷ hoá học nhờ ánh sáng, hấp thụ, tách chiết các vật thải và độc tố);
- *Chức năng biến đổi sinh hoá* (sự hấp thụ các chất dư thừa, chu trình nitơ và cacbon, khử các chất độc bằng con đường sinh hoá);
- *Chức năng biến đổi sinh học* (khoáng hoá các chất thải hữu cơ, mùn hoá, amôn hoá, nitrat hoá và phản nitrat hoá).

- Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên Trái đất:

Trái đất trở thành nơi sinh sống của con người và các sinh vật nhờ tập hợp các điều kiện môi trường đặc biệt: nhiệt độ không khí không quá cao, nồng độ oxy và các khí khác tương đối ổn định, cân bằng nước ở các đại dương và trong đất liền.... Sự phát sinh và phát triển sự sống xảy ra trên Trái đất nhờ hoạt động của hệ thống các thành phần môi trường như khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, sinh quyển.

Các thành phần trong môi trường còn có vai trò bảo vệ cho đời sống của con người và sinh vật tránh khỏi những tác động từ bên ngoài như:

- Tầng Ozon trong khí quyển hấp thụ và phản xạ trở lại các tia cực tím từ năng lượng mặt trời;
- Hệ sinh thái rừng giảm nhẹ các tác động của giông lốc, bão lũ...;

- Khí quyển như cái khiên ngăn chặn các thiên thạch: hơn 1 triệu tấn vật chất có nguồn gốc vũ trụ hàng năm lao vào Trái đất, bị ma sát của không khí hãm lại khi đi vào khí quyển, hầu hết bị tiêu tán thành mưa bụi và tia lửa (sao băng)...

- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin:

Ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hóa của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hóa của loài người. Cung cấp các chỉ thị không gian và báo động sớm các nguy hiểm đối với con người và sinh vật như: các phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy ra các tai biến thiên nhiên và hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như bão, động đất,... Lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gen, các loài động thực vật, các HST tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp và cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tôn giáo và văn hoá khác.

1.1.4. Khoa học môi trường

a. Khái niệm

Khoa học môi trường - KHMT (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Nói cách khác, KHMT nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ KTXH nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống (*Phan Như Thúc, 2002*).

KHMT được dùng để chỉ một nhóm các môn khoa học liên quan với vật lý, hóa học và đặc điểm sinh học của môi trường xung quanh, trong đó có các sinh vật sống. KHMT được chia thành 2 mảng chính: Khoa học đời sống (như sinh học) và khoa học Trái Đất (như địa chất). Tuy nhiên, khi xem xét một vấn đề dưới góc độ KHMT, cần xem xét trong mối quan hệ tổng thể của các ngành liên quan (*Rockström và nnk, 2009*)

Ở một định nghĩa khác, KHMT là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người với con người, giữa con người với thế giới sinh vật và môi trường vật lý xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên Trái Đất. Do đó, đối tượng nghiên cứu của khoa học môi trường là các môi trường trong mối quan hệ tương hỗ giữa môi trường và sinh vật (*Lê Văn Khoa, 2011*).

b. Vai trò và mục tiêu

KHMT đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về môi trường và là một ngành khoa học ứng dụng nhằm áp dụng các kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau để quản lý và BVMT tốt hơn. Cụ thể hơn, KHMT cho thấy tầm quan trọng của việc BVMT, bảo tồn *tài nguyên thiên nhiên* (TNTN) và làm giảm các tác nhân gây *ô nhiễm môi trường* (ONMT). Ngoài ra, KHMT là cơ sở lý thuyết và thực nghiệm để phát triển các công cụ xử lý môi trường, là nền tảng để tạo ra các công cụ *quản lý môi trường* (QLMT) và tài nguyên (*Lê Quốc Tuấn, 2008*).

Mục tiêu của KHMT hướng đến đảm bảo chất lượng cuộc sống, sự tồn tại của sinh vật và sự hữu dụng các nguồn tài nguyên. Để đạt được mục tiêu trên, KHMT tập trung nghiên cứu về các lĩnh vực: rừng, nông nghiệp, qui hoạch sử dụng đất, công nghiệp chế biến, năng lượng, vệ sinh thực phẩm, kiểm soát gia tăng dân số và quản lý các loài hoang dã... Theo đó, đòi hỏi các kiến thức và hiểu biết nhất định một số ngành khoa học: Hóa học, Toán học, Địa chất học, Vật lý học, Kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế học, Khoa Học chính trị, Xã hội học, Tâm lý học, Sinh thái học, Di truyền học và Sinh lý học (Murdoch, 1989).

Không chỉ liệt kê một cách ảm đạm các vấn đề môi trường đi đôi với những dự đoán cho một tương lai u ám, khoa học môi trường còn nhằm mục tiêu xác định, thấu hiểu các vấn đề mà các thế hệ trước đã khơi dậy và xúc tiến (Lê Văn Khoa, 2011).

c. Nội dung

Như đã đề cập, KHMT là một ngành khoa học đa ngành bởi nó được tạo thành dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ như sinh thái học, sinh học, thổ nhưỡng học, đại dương học,...là ngành khoa học của các hiện tượng vật lý trong môi trường; nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, vận chuyển, ảnh hưởng và số phận của các loài sinh vật trong không khí, nước, đất và ảnh hưởng từ các hoạt động của con người lên các cấu thành của môi trường (Lê Văn Thắng, 2007).

Nội dung nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ giữa con người và môi trường sống của con người, các vấn đề trọng tâm (Bùi Thị Nga, 2008):

- Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần môi trường có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi con người, nước, không khí, đất, sinh vật, HST, khu công nghiệp (KCN), đô thị, nông thôn.

- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường sống của con người.

- Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm *bảo vệ môi trường (BVMT)* và *phát triển bền vững (PTBV)*.

- Nghiên cứu về phương pháp mô hình hóa, phương pháp phân tích hóa học, vật lý, sinh học phục vụ cho cho việc nghiên cứu các lĩnh vực tương ứng.

Theo đó, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong KHMT bao gồm: phương pháp thu thập và xử lý số liệu thực tế, các thực nghiệm; phương pháp phân tích thành phần môi trường; phương pháp phân tích, đánh giá xã hội, quản lý xã hội, kinh tế; các phương pháp tính toán, dự báo, mô hình hóa; các giải pháp kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật; các phương pháp phân tích hệ thống,...

Thực tế cho thấy, hầu hết các vấn đề môi trường rất phức tạp và không chỉ giải quyết đơn thuần bằng khoa học, công nghệ riêng rẽ bởi chúng thường liên quan và tác động tương hỗ đến nhiều mục tiêu và quyền lợi khác nhau (Lê Văn Khoa, 2011).

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM

1.2.1. Khủng hoảng môi trường

a. Khái niệm

Hiện nay, thế giới đang đứng trước 5 cuộc khủng hoảng lớn: dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên và sinh thái -liên quan chặt chẽ với môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Do đó, xuất hiện một khái niệm mới là khủng hoảng môi trường: *Khủng hoảng môi trường là các suy thoái về chất lượng môi trường sống trên quy mô toàn cầu, đe dọa cuộc sống của loài người trên Trái đất.*

Báo cáo "*Chung sống hòa bình với thiên nhiên*" của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP, 2021) cho biết thế giới đang bị tàn phá bởi 03 khủng hoảng môi trường đặc biệt nghiêm trọng gồm *BĐKH*, *mất đa dạng sinh học* và *ONMT*. Các khủng hoảng này có mối liên hệ với nhau và phải được giải quyết đồng thời. Các thể hệ hiện tại và tương lai sẽ phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, mực nước biển dâng, đa dạng thực vật và động vật bị suy thoái nghiêm trọng, thực phẩm và nước uống không đảm bảo, nguy cơ đại dịch ngày càng tăng. Tình trạng khẩn cấp trên thực tế sâu sắc hơn những dự đoán trong chỉ vài năm trước.

b. Nguyên nhân

Nguyên nhân sâu xa gây nên các cuộc khủng hoảng là do sự bùng nổ dân số và các yếu tố phát sinh từ sự gia tăng dân số (Rockström J và cs, 2009). Khủng hoảng môi trường bắt nguồn từ mô hình phát triển lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm, khuyến khích một xã hội tiêu thụ, dựa trên nền tảng những phát minh công nghệ tiêu tốn năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm, sự trốn tránh trách nhiệm đối với thế hệ tương lai thông qua việc không xem xét các chi phí môi trường và lạm dụng quá mức tài nguyên cũng như không gian sống. Một số nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng môi trường như sau:

- Các quá trình phát triển công nghệ trong lịch sử loài người, đặc biệt là từ Cuộc cách mạng công nghiệp – con người đã bắt đầu khai thác triệt để các nguồn TNTN và HST.
- Sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng dẫn đến gia tăng đáng kể mật độ dân số cũng như áp lực đến tài nguyên môi trường.
- Gia tăng mức tiêu thụ tài nguyên và năng lượng.
- Sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thúc đẩy việc gia tăng khai thác tài nguyên, năng lượng, sản xuất ô ạt, làm tăng chất thải ra môi trường...
- Khai thác tài nguyên triệt để, không hạn chế và không có kế hoạch phục hồi sau khi khai thác (Rockström J et al., 2009).

c. Biểu hiện

Một số biểu hiện của khủng hoảng môi trường:

CLIMATE CHANGE IS THE GREATEST THREAT TO HEALTH

BUT TACKLING IT IS THE BIGGEST PUBLIC HEALTH OPPORTUNITY

WHO IS AT RISK?

All populations, but some are more vulnerable than others



Children



Elderly



Those already ill



Those living in poverty

CLIMATE CHANGE RISK FACTORS FOR OUR HEALTH



UV Radiation



Animal or plant allergens



Ozone, particulate matter



Heat



Animals, vectors, reservoir animals



Environmental media: food, water

Non-communicable diseases

Communicable diseases

PHASING OUT POLLUTING FOSSIL FUELS IN FAVOUR OF CLEAN AND RENEWABLE ENERGY

Healthy energy without coal power, swift decarbonisation for health, stopping of subsidies for fossil fuels.

MORE EFFICIENT & HEALTHIER BUILDINGS

Put health at the heart for renovating and climate proofing the EU's existing building stock

CHANGED FOOD PRODUCTION AND DIETS

Decrease the risk for cardiovascular disease and cancer through reduced meat consumption, which also leads to less climate-harming emissions from agriculture.

ACTIVE TRANSPORTATION: WALKING AND CYCLING

Prioritise walking & cycling and other measures that will boost health. Diesel cars are not a healthy solution.

Actions from the health sector

Health sector and health decision makers have to sit at the table whenever policy proposals and measures on climate change, energy, transport, agriculture etc. are negotiated and decided. Tackling social and health inequalities should be a priority.

Health professionals should get involved and speak up about the health effects of climate change and the opportunities for mitigation.



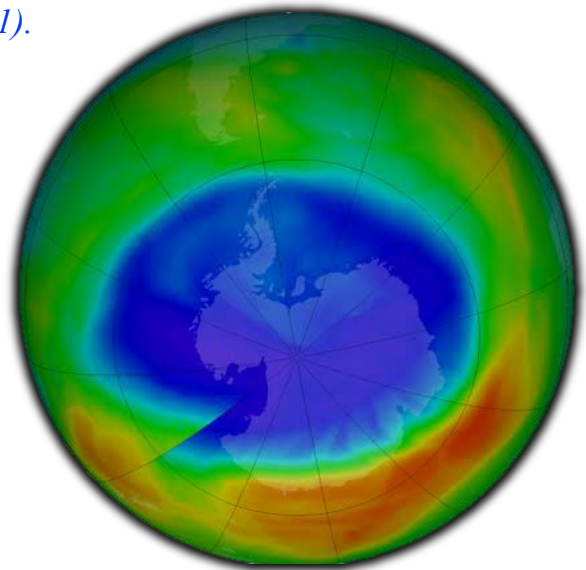
HEAL gratefully acknowledges the financial support of the European Union (EU) for the production of this infographic. The responsibility for the content lies with the authors and the views expressed in this infographic do not necessarily reflect the views of the EU institutions and funders. The Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME) and the funders are not responsible for any use that may be made of the information contained in this infographic. HEAL's EU transparency register number: 00723343929-96

- Hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu:

Con người thải ra khí quyển một lượng lớn khí nhà kính (và các khí ô nhiễm khác) gây nên hiệu ứng nhà kính (HUNK). Đây được coi là một trong những vấn đề môi trường toàn cầu đáng được quan tâm nhất. Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường và xã hội. Trong tương lai, BĐKH có thể làm thay đổi nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu, mực nước biển, dòng hải lưu, lượng mưa, vùng khí hậu, phân bố các loài và cả chức năng của hệ sinh thái. Theo thống kê, nhiệt độ trung bình bề mặt Trái đất đang trong quá trình tăng thêm $1,9^{\circ}\text{C}$ (so với giai đoạn 1986-2005). Mặc dù lượng khí thải gây HUNK đã giảm kỷ lục khi có đại dịch COVID-19, song nhiệt độ Trái đất có xu hướng tăng ít nhất 3°C vào cuối thế kỉ XXI - cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris về BĐKH (dưới mức 2°C) (UNEP, 2021).

- Suy giảm tầng Ozone:

Sự suy giảm tầng Ozone ở tầng bình lưu do sự ô nhiễm không khí bởi các Halocarbon. Điều này có thể gia tăng các tia cực tím có hại từ Mặt Trời xuống Trái Đất, gây ra các tác động liên quan đến sức khỏe và sinh thái.



Hình 1.8: Suy giảm tầng ozone ở Nam Cực (NASA, 2017)

- Mất rừng và suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH):

Ước tính có khoảng một nửa số rừng trên thế giới đã được con người khai thác. Nạn phá rừng (bao gồm các khu rừng ngập mặn ven biển) xảy ra do nhiều lý do, nhưng phần lớn nhằm cung cấp đất cho nông nghiệp; sản xuất than và khai thác gỗ; làm nhà ở, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng mới (như đường giao thông, hệ thống thoát nước...). Cứ mỗi giây, hơn 1 ha rừng nhiệt đới bị phá hủy hoặc suy thoái nghiêm trọng. Trong khi đó, các khu rừng nhiệt đới chỉ chiếm khoảng 6% bề mặt trái đất, là một phần thiết yếu của HST toàn cầu và của sinh quyển.

Nhiều loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, do sự lây lan của dịch bệnh, sự tàn phá và suy thoái của môi trường sống, săn bắt bất hợp pháp... Mối đe dọa đến ĐDSH không chỉ đến các HST trên cạn mà còn đe dọa tương lai của các loài động vật hoang dã biển và ven biển (Rockström và nnk, 2009). Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế -IUCN và Chương trình Môi trường LHQ (UNEP, 2021), khoảng 60% trữ lượng cá bị đánh bắt ở mức tối đa; khoảng 33% động vật lưỡng cư và 20% động vật có vú đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng; 1-5 loài tuyệt chủng mỗi năm; khoảng 1 triệu trong số 8 triệu loài động, thực vật trên Trái đất đang bị đe dọa tuyệt chủng...

DEFORESTATION

is the clearing of the earth's forests on a massive scale for the purposes of:



agriculture



logging



cattle grazing

An area of forest the size of a football field is destroyed every two seconds. That's

30 FOOTBALL FIELDS
EVERY MINUTE.



The burning, logging and degradation of forests accounts for **20%** of the world's greenhouse gas emissions.



Approximately **28 000** plant and animal species are expected to become extinct in the next 25 years due to deforestation.

The Amazon rainforest in South America is the largest deforestation front in the world. Brazil is responsible for at least half of this deforestation.



According to the World Resources Institute, **80%** of the world's forests have already been destroyed.



- Sa mạc hoá, suy thoái và ô nhiễm đất:

Một trong những vấn đề đáng quan tâm là sa mạc hóa đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cũng như đối với các hoạt động khác của các HST tự nhiên. Hơn 12 triệu ha đất bị mất mỗi năm do suy thoái, sa mạc hóa và hạn hán tái diễn. Tại Việt Nam, khoảng 7,6 triệu ha đất đang chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa dẫn tới sa mạc hóa.

Bên cạnh đó, ô nhiễm đất xảy ra do ô nhiễm hóa chất, phóng xạ, đặc biệt là các chất ô nhiễm tồn tại lâu năm trong đất..., có thể gây ra các tác động sinh thái sâu sắc và hạn chế nghiêm trọng sự phát triển trong khoảng thời gian dài (từ khi đất bị ô nhiễm đến khi phục hồi). Hơn 3 tỷ người bị ảnh hưởng bởi tình trạng đất suy thoái và chỉ có 15% diện tích đất ngập nước trên Trái đất còn nguyên vẹn; hơn 400 "vùng đất chết" do bị cạn kiệt oxy...

- Ô nhiễm không khí (ONKK): là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là ở các khu đô thị, thành phố lớn. Trên toàn thế giới, có khoảng một tỷ người sống trong khu vực thành phố, chủ yếu là công nghiệp - nơi thường xuyên bị ONKK. Các chất gây ra ô nhiễm không khí bao gồm các hạt vật chất (như bồ hóng), ozon tầng đối lưu, oxit nitơ, oxit của lưu huỳnh, chì và các hợp chất thơm khác nhau (như benzen). Nhiều chất ô nhiễm không khí có thể gây ra hoặc làm nặng thêm các bệnh đường hô hấp và tim mạch; một số chất gây ung thư, gây thiệt hại cho thực vật và tạo ra một loạt các tác động sinh thái. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí khiến hơn 3 triệu người chết sớm mỗi năm, nó đe dọa gần như toàn bộ cư dân thành phố lớn tại những nước đang phát triển, không chỉ loài người các sinh vật sống cũng đang bị đe dọa.

- Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm biển và khan hiếm nước ngọt:

Sự suy thoái nghiêm trọng chất lượng nước dẫn đến một loạt các hiệu ứng liên quan sức khỏe và sinh thái (như sự suy thoái các rạn san hô). Nước thải từ đất liền thải ra các khu vực ven sông, ven biển hoặc chất ô nhiễm thấm vào nước ngầm... chứa hàm lượng nito, phosphor cao đáng kể từ đất nông nghiệp và sinh hoạt dân cư. Hoạt động khai thác mỏ và các quy trình công nghiệp... tạo ra nước thải chứa nhiều chất độc hại, KLN... Ở Nhật, nhà máy hoá học của Tập đoàn Chisso đã xả thải ra môi trường nước chất methyl thuỷ ngân suốt những năm 1932-1968. Chất hoá học cực độc này tích tụ sinh học trong nhuyễn thể và cá ở vịnh Minamata và biển Shiranui, theo thời gian gây ngộ độc thuỷ ngân cho con người và động vật (2.265 nạn nhân được chính thức xác nhận là mắc bệnh Minamata, trong đó 1.784 người đã chết).

Sự cố tràn dầu, tích lũy sinh học của các hóa chất hữu cơ bền... cũng là một số nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng môi trường biển. Có tới 400 triệu tấn kim loại nặng, bùn độc hại và các chất thải công nghiệp được thải ra những vùng biển trên thế giới mỗi năm. ô nhiễm chất thải nhựa trên biển, đại dương đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 1980.

Bên cạnh việc ô nhiễm nguồn nước ngọt, việc khan hiếm nước ngọt còn do nhiều nguyên nhân khác như xâm nhập mặn ở khu vực hạ lưu sông, công tác vận hành hồ chứa, các công trình thủy lợi...

Ô NHIỄM TRẮNG - Thảm họa từ NYLON & RÁC THẢI NHỰA

RÁC THẢI từ đất liền phát tán vào đại dương, hình thành CÁC ĐẢO RÁC TRÔI DẠT

Việt Nam đóng góp **6%**^[3]

Hơn **80%** thành phần là **RÁC THẢI NHỰA** (RTN)

Mỗi năm, **9 triệu tấn RTN**^[2] trên thế giới đổ ra biển

Khoảng **50%**^[1] là các sản phẩm dùng một lần

Tương đương nhấn chìm vào lòng đại dương **41.000** máy bay Boeing 777-8



▼ **1.6 triệu**

A

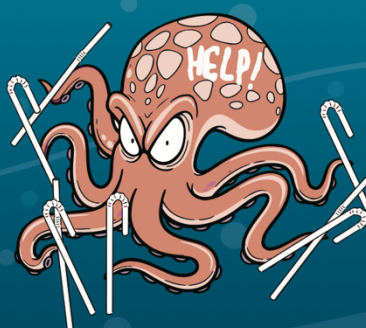
• **450 năm**



▼ **1.5 triệu**

B

• **20 năm**



▼ **644 ngàn**

C

• **300 năm**



▼ **633 ngàn**^[4]

D

• **50 năm**

Năm 2025, **RTN** ở đại dương dự báo tương đương **1/3** lượng cá,^[4] thậm chí vượt hơn vào năm 2050^[5]

1 TẤN
2025
3 TẤN

Các loại rác thải nhựa phổ biến nhất

A : Chai nhựa **C** : Ống hút, thìa khuấy...
B : Túi nylon **D** : Ly, đĩa nhựa,...

▼ Số lượng nhặt được trong "Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển - Năm 2017" (cái)

● Thời gian cần thiết để vật liệu phân rã trong môi trường tự nhiên

Tồn tại rất lâu trong môi trường



Đơn vị tư vấn:
VIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN HẢI VẤN VÀ MÔI TRƯỜNG
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG

"TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP TẠI HUYỆN TRÀ ÔN, TAM BÌNH, LONG HỒ, BÌNH TÂN, THỊ XÃ BÌNH MINH, THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG"

1.2.2. Những vấn đề môi trường thế giới và Việt Nam

Những vấn đề môi trường toàn cầu là những vấn đề không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn có thể xuyên biên giới và đạt mức độ toàn cầu, đòi hỏi sự quan tâm và cần giải quyết ở quy mô toàn cầu. Từ hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường và Con người năm 1972 tại Stockholm (*Tuyên bố Stockholm 1972*), các vấn đề môi trường đã được quan tâm thảo luận ở các diễn đàn toàn cầu. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn phát triển, các thách thức về môi trường toàn cầu có sự khác nhau: ô nhiễm do phát thải công nghiệp ở những năm 1970-1980; hay suy thoái rừng, khan hiếm nước ngọt, suy giảm ĐDSH, suy thoái tầng ozone, BĐKH... từ năm 1990.



Các vấn đề môi trường toàn cầu và tình hình tại Việt Nam trong những năm gần đây được tóm tắt như sau:

(1) Nóng lên toàn cầu, BĐKH và nước biển dâng

Bảng 1.1 tóm tắt tình hình BĐKH và NBD trên thế giới và tại Việt Nam.

Bảng 1.1: Tình hình nóng lên toàn cầu, BĐKH và NBD

Toàn cầu	Việt Nam
Nóng lên toàn cầu là kết quả của việc đốt nhiên liệu hóa thạch, khí thải từ ô tô và chlorofluorocarbons (CFC) làm tăng thêm lượng KNK trong khí quyển, gây ra những thay đổi về môi trường và BĐKH - một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Theo LHQ, lượng CO₂ đã tăng gần 50% kể từ năm 1990 – đẩy mạnh các biểu hiện BĐKH, đe dọa sự sống còn của hàng	BĐKH đang diễn ra sớm và mạnh hơn so với dự báo. Thời tiết, khí hậu ở Việt Nam ngày càng bất thường. <i>Nhiệt độ trung bình</i> có xu thế tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây. Số ngày nóng tăng ở hầu hết các khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên, nhưng giảm ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, Nam Trung Bộ và khu vực phía Nam. Theo dữ liệu cập nhật 30 năm gần đây, nhiệt độ trung bình tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ hiện cao hơn từ 0,5-1,0°C so với các năm trước. <i>Lượng mưa trung bình năm</i> có xu thế tăng nhẹ,

triệu người và sinh vật, bao gồm băng tan, NBD, gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan (cuồng phong, sóng nhiệt, bão nhiệt đới,...). Tính đến tháng 5/2023, nồng độ CO₂ đã đạt mức 420 ppm và mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 1,15°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Mức nước biển tăng trung bình 3,2 mm/năm (hơn gấp đôi so với mức đã xảy ra trong hầu hết thế kỷ 20) và sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 0,7 mét vào cuối thế kỷ 21, gây nguy cơ tác động nghiêm trọng đối với cư dân khu vực ven biển. Theo Climate Central, NBD có thể gây lũ lụt cho các khu vực ven biển -hiện là nơi sinh sống của 340-480 triệu người, thúc đẩy quá trình di dân, góp phần gây ra tình trạng quá tải dân số và áp lực về tài nguyên ở những khu vực được chuyển đến.

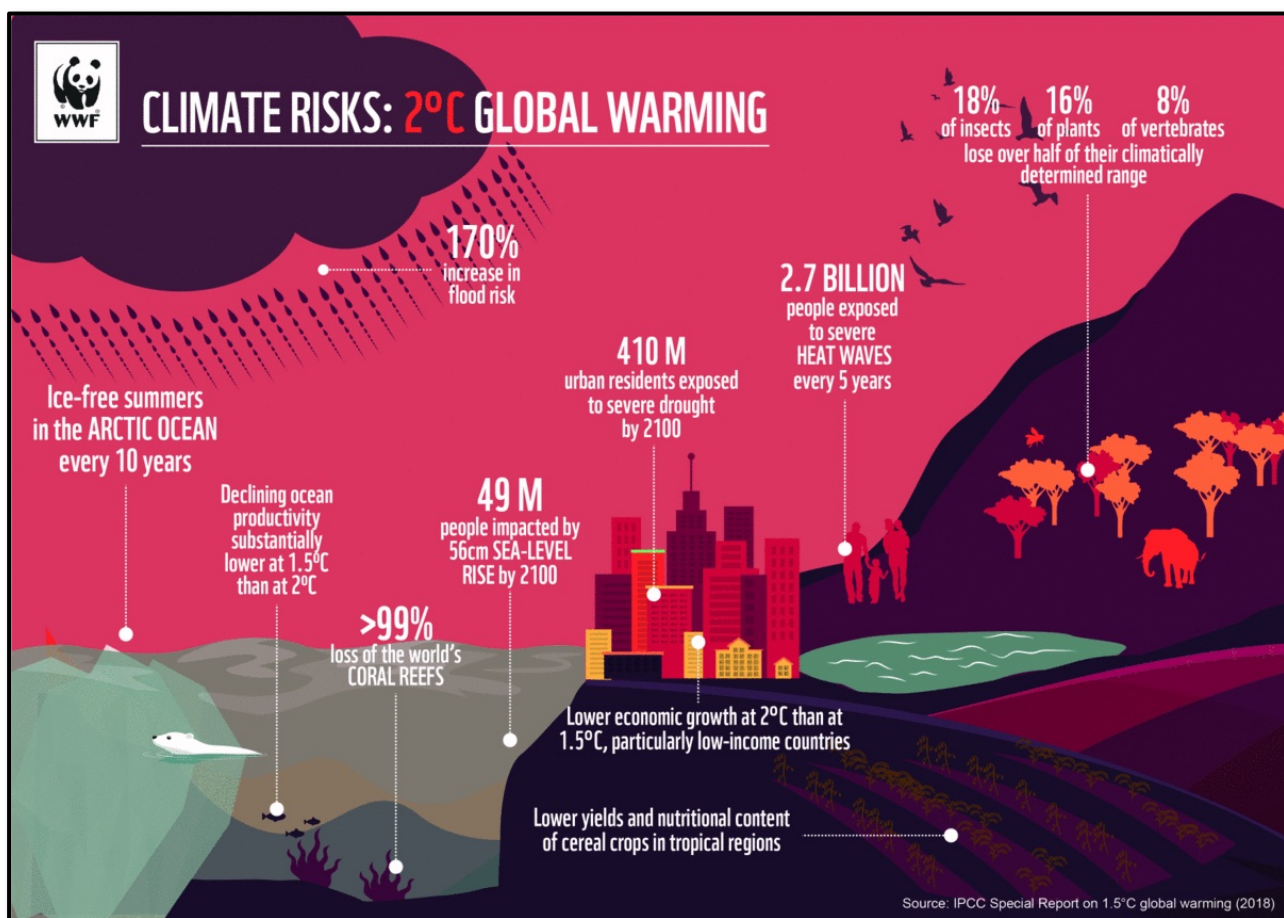
Hình 1.9 trình bày các rủi ro khí hậu khi nhiệt độ trung bình toàn cầu gia tăng.

trong đó, tăng nhiều nhất vào các tháng mùa đông và mùa xuân, giảm vào các tháng mùa thu. Trong giai đoạn 2016 - 2020, diễn biến mưa một số nơi không phù hợp với quy luật nhiều năm.

Mức nước biển trung bình tại các trạm hải văn có xu hướng tăng rõ rệt với mức tăng trung bình 2,45 mm/năm. Giai đoạn 1993 - 2014, mức tăng tương ứng 3,34 mm/năm. Giai đoạn 2015-2020, mức nước biển trung bình tại các trạm đều có xu thế tăng.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện quanh năm, kể cả những tháng được xem là hiếm gặp. Diễn hình là hiện tượng khô hạn và mưa cực đoan ở miền Trung, rét đậm và rét hại ở miền núi phía Bắc, hạn hán và xâm nhập mặn ở miền Nam.

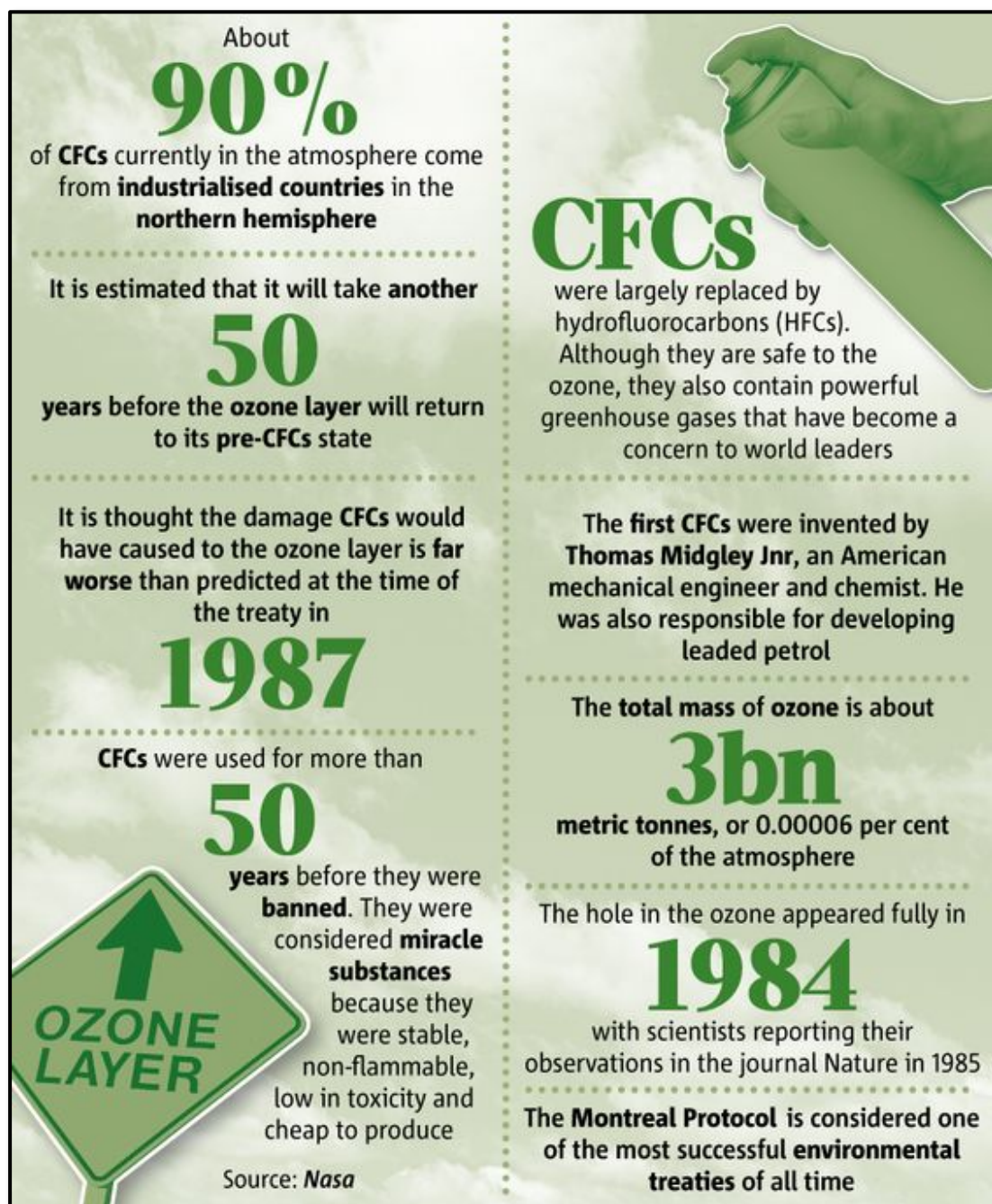
Theo số liệu thống kê trong 20 năm qua, tổng số cơn bão, số cơn bão cấp 12 trở lên và số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta đều gia tăng. Diễn biến đồ bộ của bão cũng ghi nhận nhiều hiện tượng dị thường, trái với quy luật (*Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020*).



Hình 1.9: Các rủi ro khí hậu khi nhiệt độ trung bình toàn cầu gia tăng 2°C

(2) Suy thoái tầng Ozone

Tầng ozone là một lớp khí ozone đậm đặc, bảo vệ con người và động vật khỏi tia cực tím (UV) có hại từ mặt trời, hạn chế một số bệnh về da, mắt, trong đó có ung thư. Lớp khí rất quan trọng này đang bị phá hủy bởi Clo nguyên tử trong các hợp chất CFC, được sử dụng trong các ngành công nghiệp và dân dụng (Hình 1.10).



Hình 1.10: Khí CFCs và sự suy thoái tầng Ozone

Suy thoái tầng ozone còn góp phần làm tăng nhiệt độ của trái đất, thay đổi chế độ khí hậu toàn cầu (Sunniya Zafar, 2021). Các quan sát thập niên 1970 cho thấy sự phá hủy ozone đáng kể ở tầng bình lưu. Năm 1985, phát hiện “lỗ thủng ozone” ở Nam Cực. Năm 1992, ozone ở Nam Cực giảm 60% so với các quan sát trước đó. Tổng hàm lượng ozone

tầng bình lưu ước tính suy giảm khoảng 3% mỗi thập kỷ. Vào giữa những năm 1990, suy giảm ozone kéo dài từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc và Nam Mỹ - trở thành vấn đề đáng quan tâm toàn cầu (UNEP, 2006). Theo dự đoán, đến năm 2030, sự suy thoái tầng ozone trên phạm vi toàn cầu là 6,5% và 16% ở các quốc gia vĩ độ từ 60° trở lên. Trong trường hợp chương trình bảo vệ tầng ozone toàn cầu hoạt động hiệu quả, tỷ lệ trên lần lượt là 2% và 8%.

(3) Phát sinh chất thải

Bảng 1.2 đề cập các vấn đề đáng quan tâm liên quan đến phát sinh chất thải ở quy mô toàn cầu và tại Việt Nam.

Bảng 1.2: Tình hình phát sinh chất thải toàn cầu và Việt Nam

Toàn cầu	Việt Nam
Liên quan đến việc tạo ra, lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải. Việc khai thác, sản xuất và tiêu thụ đang tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu về phát sinh chất thải, đặc biệt là ô nhiễm nhựa (<i>plastic pollution</i>). Các nước phát triển thải bỏ một lượng rất lớn chất thải ra biển hoặc các nước kém phát triển hơn. Năm 1950, sản phẩm nhựa được sản xuất hơn 2 triệu tấn, tăng lên 419 triệu tấn vào năm 2015, làm trầm trọng thêm tình trạng rác thải nhựa trong môi trường. Mỗi năm, khoảng 14 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương, trong khi nhựa là sản phẩm có thời gian phân hủy rất lâu, điều này trở thành một mối nguy hiểm lớn, gây hại cho môi trường sống của động vật hoang dã và các loài thủy sinh vật. Một vấn đề khác rất đáng quan tâm là <i>chất thải thực phẩm (food waste)</i>, đóng góp 1/3 lượng KNK phát thải mỗi năm, phản ánh nguy cơ mất an ninh lương thực, trở thành một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng toàn cầu (Deena Robinson, 2023). Bên cạnh đó, hiện đang nổi lên vấn đề từ <i>chất thải dệt may và ngành thời trang nhanh (Hình 1.11)</i>. Theo UNEP, ngành	CTR phát sinh gia tăng nhanh chóng về số lượng với thành phần ngày càng phức tạp. Theo <i>Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2017 – Quản lý chất thải</i>, công tác quản lý, xử lý CTR chưa được áp dụng theo phương thức quản lý tổng hợp, các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải chưa thực sự được chú trọng. CTRSH ước tính gia tăng 10-16%/năm tại các đô thị, hệ số phát thải cũng tăng theo cấp độ đô thị, việc phân loại tại nguồn chỉ mới thí điểm, năng lực thu gom còn hạn chế, tỷ lệ xử lý CTRĐT chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ yếu áp dụng biện pháp chôn lấp. Tỷ lệ thu gom CTRSH khu vực nông thôn đạt khoảng 40-55%. Hiện nay đã có 05 công nghệ xử lý CTR đã được Bộ Xây dựng công nhận, gồm: 02 công nghệ ủ sinh học làm phân hữu cơ; công nghệ tạo viên nhiên liệu RDF; 02 công nghệ đốt (Công nghệ ENVIC và BD-ANPHA). Bên cạnh đó, 02 công nghệ xử lý nhập ngoại đang được áp dụng có hiệu quả ở Việt Nam là công nghệ tái chế CTRSH thành than sạch và công nghệ đốt chất thải thu hồi năng lượng. CTR xây dựng cũng gia tăng nhanh chóng. Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn về việc thu gom, tập trung CTR xây dựng, song công tác xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn, hiện thường được chôn lấp cùng với CTRSH. Lượng CTRCN thông thường phát sinh khoảng 25 triệu tấn/năm, đặc biệt tại Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương... Hiện còn thiếu các khu xử lý CTRCN tập

Toàn cầu	Việt Nam
thời trang hiện phát thải khoảng 10% lượng khí thải carbon (hơn cả ngành hàng không và vận tải cộng lại), gần 20% nước thải toàn cầu (tương đương khoảng 93 tỷ m³ từ hoạt động dệt nhuộm), trở thành một trong những vấn đề môi trường đáng quan tâm. Thế giới hiện tạo ra ít nhất 92 triệu tấn rác thải dệt may mỗi năm và dự kiến tăng lên 134 triệu tấn vào năm 2030. Quần áo và rác thải dệt may bị loại bỏ sẽ được đưa đến các BCL và các quốc gia kém phát triển, hầu hết trong số đó không thể phân hủy sinh học, trong khi các hạt vi nhựa từ các vật liệu quần áo như polyester, nylon, polyamit, acrylic và các vật liệu tổng hợp khác sẽ thấm vào đất và các nguồn nước lân cận. <i>Phát thải từ nông nghiệp:</i> hệ thống lương thực toàn cầu chịu trách nhiệm tới 1/3 tổng lượng KNK do con người tạo ra, trong đó, 30% đến từ chăn nuôi và thủy sản. Sản xuất cây trồng thải ra các KNK như NO thông qua việc sử dụng phân bón. 60% diện tích nông nghiệp trên thế giới được dành cho chăn nuôi gia súc, mặc dù chỉ chiếm 24% lượng thịt tiêu thụ toàn cầu. Đất trồng trọt và đồng cỏ chăn thả bao phủ 1/3 diện tích bề mặt Trái đất, tiêu thụ 3/4 nguồn tài nguyên nước ngọt có hạn của thế giới (Deena Robinson, 2023). Chương trình nghị sự 2030 của LHQ nhấn mạnh việc dân số thế giới có khả năng vượt quá 8,5 tỷ người vào năm 2030, đòi hỏi giảm đáng kể lượng chất thải tạo ra thông qua việc ngăn ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế như một phần của nền kinh tế tuần hoàn nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe và môi trường.	trung quy mô lớn. Đến tháng 10/2017, chỉ có 473 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xử lý CTR. Việc tái chế, tái sử dụng CTRCN diễn ra khá phổ biến, chủ yếu là tự phát tại các cơ sở. <i>CTR y tế</i> phát sinh khoảng 450 tấn/ngày, trong đó có khoảng 47 tấn/ngày là CTR y tế nguy hại. Theo Bộ Y tế, 100% lượng CTR y tế (nguy hại, thông thường) phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế được phân loại, thu gom hàng ngày và thuê vận chuyển, xử lý hoặc tự xử lý bằng các phương pháp khác nhau tại cơ sở y tế. Đối với <i>CTR từ hoạt động nông nghiệp</i>, ước tính hơn 14.000 tấn bao bì hóa chất BVTV, phân bón, 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi phát sinh mỗi năm. Trong đó, khoảng 40 - 70% (tùy theo từng vùng) CTR chăn nuôi được xử lý, số còn lại thải trực tiếp thẳng ra ao, hồ, kênh, rạch... <i>Chất thải nguy hại (CTNH)</i> lượng phát sinh trên toàn quốc ước tính khoảng 600 - 800 nghìn tấn/năm. Tính đến tháng 10/2017, cả nước có 108 cơ sở xử lý CTNH đã được Bộ TN&MT cấp phép, tỷ lệ thu gom, xử lý đúng quy định đạt ít nhất 75%. Đối với CTNH công nghiệp, hầu hết các chủ nguồn thải có lượng phát sinh CTNH lớn đều thực hiện thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý. Mặc dù CTNH trong sinh hoạt phát sinh không nhiều song hầu hết bị thải lẫn với CTRSH - một trong những nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Một số nhóm công nghệ xử lý CTNH đang được áp dụng phổ biến hiện nay như: nhóm công nghệ tái chế chất thải; nhóm công nghệ thiêu hủy; nhóm công nghệ chôn lấp; nhóm công nghệ hóa rắn và nhóm công nghệ xử lý khác. Bên cạnh đó, lượng <i>bùn thải</i> phát sinh ngày càng tăng. Hiện chưa có số liệu thống kê đầy đủ về phát sinh bùn thải trên cả nước, chủ yếu là bùn thải từ bể tự hoại và từ hệ thống thoát nước đô thị. Phương thức xử lý bùn chủ yếu áp dụng tại các trạm XLNT đô thị ở Việt Nam là khử nước và chôn đi chôn lấp. Hiện vẫn chưa có cơ chế quản lý phân bùn từ bể tự hoại hiệu quả.



Hình 1.11: Tác động của chất thải dệt may và thời trang nhanh

(4) Ô nhiễm môi trường

Vấn đề nhiễm môi trường toàn cầu và tình hình tại Việt Nam được tóm tắt ở [Bảng 1.3](#) và [Hình 1.12](#).

Bảng 1.3: Ô nhiễm môi trường toàn cầu và tình hình tại Việt Nam

Vấn đề	Toàn cầu	Việt Nam
Ô nhiễm nguồn nước	Là việc đưa các chất độc hại vào sông, đại dương, hồ, ao làm thay đổi trạng thái vật lý, hóa học hoặc sinh học của nước. Các hoạt động của con người đã làm suy giảm đáng kể nguồn nước ngọt của thế giới. Ngày càng phổ biến các hoạt động thiếu quy hoạch hợp lý như ngăn sông, đắp đập, chuyển đổi đất ngập nước, phá rừng, xả thải các chất thải sinh hoạt và công nghiệp... vượt ngưỡng chịu tải của nguồn tiếp nhận, đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.	Chất lượng nước mặt của Việt Nam đang có chiều hướng ngày càng bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, sự gia tăng dân số, gia tăng nhu cầu về nước do gia tăng chất lượng cuộc sống, đô thị hoá cũng như quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước kém hiệu quả, thiếu bền vững đang là mối đe dọa an ninh nguồn nước và có nguy cơ sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2018 – Môi trường nước các lưu vực sông, môi trường nước mặt tại các lưu vực sông (LVS) chính đã và đang dần được kiểm soát

Vấn đề	Toàn cầu	Việt Nam
	Nhu cầu ngày càng tăng của con người về nguồn nước ngọt đã làm thay đổi các dòng chảy tự nhiên, thay đổi quy trình lắng đọng và làm giảm chất lượng nước. Tình trạng thiếu nước trên thế giới ngày càng lan rộng, nạn khô hạn kéo dài, gây nhiều hậu quả về KTXH cho nhiều vùng rộng lớn. Tất cả những điều đó đều tác động tiêu cực lên sự phát triển, làm suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH) và chức năng của các hệ thống thủy vực trên thế giới (<i>Võ Quý, 2011</i>). Theo Oxfam Intermón, nước bị ô nhiễm cũng gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và khiến 5 triệu người tử vong mỗi năm. <i>Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững</i> của Liên Hợp Quốc thúc đẩy giảm thiểu việc sử dụng hóa chất, xử lý nước thải hiệu quả hơn và nhiều biện pháp khác.	mức độ gia tăng ô nhiễm. Một số LVS vẫn bị ô nhiễm khá nghiêm trọng, nhiều đoạn sông chất lượng nước ở mức kém và rất kém, điển hình là LVS Nhuệ - Đáy. Hầu hết các LVS trên lãnh thổ Việt Nam đều có giá trị TSS và độ đục trong nước khá cao, đặc biệt là vào mùa lũ. Mặc dù đây là đặc điểm tự nhiên của sông nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Một số khu vực thượng nguồn có hiện tượng ô nhiễm do chịu tác động bởi các hoạt động khai thác khoáng sản. Khu vực trung lưu và hạ lưu (đặc biệt các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, làng nghề) tiếp tục bị ô nhiễm do tác động của chất thải. Tại các khu vực bị ô nhiễm, hầu hết là ô nhiễm hữu cơ và vi sinh. Ô nhiễm dầu mỡ, kim loại nặng xảy ra cục bộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoạt động giao thông thủy hoặc sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản. Tại khu vực cửa sông, đặc biệt các cửa sông khu vực ĐBSCL, tình trạng XNM có xu hướng ngày càng tăng mức độ nghiêm trọng.
Ô nhiễm không khí	Chủ yếu do khí thải từ các ngành công nghiệp, giao thông, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đốt sinh khối, bão bụi... ngày càng gia tăng. Không chỉ gây ô nhiễm và gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở con người, khí thải (KNK) đã góp phần làm tăng nhiệt độ của trái đất. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng 4,2-7 triệu người chết vì ô nhiễm không khí trên toàn thế giới mỗi năm, 90% dân số đang hoặc có nguy cơ phơi nhiễm với không khí có chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao. Theo UNICEF, do ô nhiễm không khí ngoài trời, số người chết tại Châu Phi khoảng 164.000 người năm 1990, tăng lên 258.000 người năm 2017. Sau đại dịch COVID-19, vai trò của các chất ô nhiễm trong việc vận chuyển và phát tán virus được quan tâm. Một số nghiên cứu sơ bộ đã xác định được mối tương quan thuận giữa	Theo <i>Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020</i>, ô nhiễm không khí chủ yếu là ô nhiễm bụi (PM_{2.5}, PM₁₀ và TSP) tại các <i>đô thị lớn</i> (như Hà Nội, TpHCM), <i>các khu vực sản xuất công nghiệp, các trục giao thông, tuyến đường chính</i>. Nồng độ TSP (tổng bụi lơ lửng), PM₁₀, PM_{2.5} xung quanh các KCN thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc cao hơn miền Trung và miền Nam (mức độ ô nhiễm tăng lên từ 2017-2019, giảm dần vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19). Các thông số đặc trưng khác trong môi trường không khí như NO₂, O₃, CO, SO₂ cơ bản vẫn nằm trong ngưỡng của QCVN 05:2013/BTNMT (<i>Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh</i>). Ở <i>khu vực nông thôn, miền núi</i>, chất lượng môi trường không khí duy trì ở mức khá tốt và trung bình. <i>Tại khu vực làng nghề</i>, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các làng nghề tái chế kim loại, nhựa, vật liệu xây dựng... Ô nhiễm tiếng ồn ở các khu vực có mật độ dân cư lớn, gần trục giao thông đã ghi nhận

Vấn đề	Toàn cầu	Việt Nam
	tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 và ô nhiễm không khí. (<i>Deena Robinson, 2023</i>) Theo đó, <i>Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của LHQ</i> kêu gọi giảm ô nhiễm không khí nhằm giảm tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp, từ đó ngăn ngừa 7 triệu ca tử vong mỗi năm.	vượt ngưỡng, trong khi tại các khu vực dân cư ở xa trục giao thông, nhìn chung mức ồn thấp, đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Các vấn đề khác như sương mù quang hóa, ô nhiễm không khí xuyên biên giới hay lắng đọng axit, ô nhiễm mùi đã có một số biểu hiện nhất định và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Sương mù quang hóa ngày càng biểu hiện rõ tại các đô thị lớn như Hà Nội, TpHCM.
Ô nhiễm và suy thoái đất	Chất hữu cơ là thành phần quan trọng của đất, cho phép đất hấp thụ carbon từ khí quyển. Thực vật hấp thụ CO₂ từ không khí một cách tự nhiên và hiệu quả thông qua quá trình quang hợp và một phần carbon này được lưu trữ dưới dạng carbon hữu cơ trong đất (SOC). Đất khỏe có tối thiểu 3-6% chất hữu cơ. Tuy nhiên, hầu như ở mọi nơi trên thế giới, tỉ lệ này đều thấp hơn rất nhiều. Theo LHQ, khoảng 40% đất trên hành tinh bị suy thoái. Suy thoái đất đề cập đến sự mất chất hữu cơ, thay đổi tình trạng cấu trúc và/hoặc suy giảm độ phì nhiêu của đất - thường là kết quả của các hoạt động nhân sinh, như các biện pháp canh tác truyền thống bao gồm việc sử dụng hóa chất độc hại và các chất ô nhiễm. Nếu tình trạng này tiếp diễn đến năm 2050, dự đoán sẽ có thêm một diện tích đất suy thoái gần bằng Nam Mỹ. Hậu quả không chỉ dừng lại ở sức khỏe của đất, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên thế giới, với lượng lương thực được sản xuất ước tính giảm 40% trong 20 năm trong bối cảnh dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 9,3 tỷ người (<i>Deena Robinson, 2023</i>).	Ở khu vực nông thôn, môi trường đất chủ yếu bị ô nhiễm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thiếu bền vững. Tổng lượng phân bón vô cơ sử dụng trong canh tác nông nghiệp vào khoảng 2,5 - 3 triệu tấn/năm, trong đó có đến 50-70% không được cây trồng sử dụng thải ra môi trường. Ở các vùng quanh đô thị, khu công nghiệp và làng nghề, môi trường đất cũng bị ô nhiễm do các chất thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đáng chú ý là hàm lượng kim loại nặng trong đất. Môi trường đất ở một số nơi đang bị ô nhiễm do chất độc hóa học (chất độc da cam) tồn lưu sau chiến tranh, như sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa (Đồng Nai) và sân bay Phù Cát (Bình Định). Bên cạnh đó, đất canh tác nông nghiệp nhiều nơi đang bị suy thoái do sạt lở, rửa trôi, xói mòn, hoang mạc hóa, mặn hóa và phèn hóa. Riêng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên với lượng đất bị xói mòn hàng năm lên tới 33,8 - 150,5 tấn/ha. Đồng thời còn có khoảng 9,3 triệu ha đất, chiếm 28% diện tích tự nhiên có liên quan đến hoang mạc hóa, trong đó 2 triệu ha đang sử dụng bị thoái hóa nặng và 2 triệu ha khác đang có nguy cơ thoái hóa cao. Thêm vào đó là dải hoang mạc cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận lên đến 419.000 ha; hiện tượng mặn hóa, phèn hóa, xâm thực mặn ở các cửa sông và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang trở nên gay gắt trong những năm gần đây do ảnh hưởng của BĐKH (<i>Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, 2012</i>).



Hình 1.12: Ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất

(5) Mất rừng

Bảng 1.4 tóm tắt tình trạng mất rừng và suy thoái rừng trên thế giới và tại Việt Nam.

Bảng 1.4: Tình trạng mất rừng và suy thoái rừng

Toàn cầu	Việt Nam
Rừng là bể hấp thụ CO₂, tạo ra O₂, giúp điều hoà nhiệt độ và lượng mưa. Rừng xanh trên thế giới che phủ khoảng 1/3 diện tích đất liền (40 triệu km²). Tuy nhiên, các vùng rừng rậm đã bị suy thoái nhanh chóng trong những năm gần đây. Nguyên nhân chính gây mất rừng trên thế giới là do hoạt động chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp như: lấy đất để chăn nuôi và trồng trọt, phát nương làm rẫy, khai thác gỗ, xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, xây dựng khu dân cư mới và khai khoáng, nhất là tại các nước đang phát triển. Giai đoạn 2000-2010, khoảng 50.000 km² rừng bị mất, dẫn đến lượng phát thải CO₂ từ mất rừng chiếm 12% tổng phát thải nhân tạo. Rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, Nam Á và Trung Phi tạo ra hơn 40% lượng oxy trên Trái đất	Chặt phá rừng vì mục đích thương mại, du canh... đe dọa trực tiếp làm mất rừng hoặc suy thoái rừng. Việc chuyển đổi đất rừng thành đất trồng cây công nghiệp là một trong những nguyên nhân chính gây mất rừng tự nhiên, thậm chí cả rừng trồng. Việc suy giảm diện tích rừng đầu nguồn do các dự án thủy điện, phát triển giao thông và do các nguyên nhân khác đã và đang ảnh hưởng xấu đến môi trường, suy giảm lớp phủ thực vật, phân mảnh môi trường sống hoang dã của nhiều loài sinh vật nguy cấp, suy giảm nguồn sinh thủy trên các lưu vực sông, làm xói mòn lưu vực, tăng nguy cơ lũ,

Toàn cầu	Việt Nam
thông qua cơ chế quang hợp, trong đó rừng nhiệt đới Amazon ở Nam Mỹ (“lá phổi của Trái đất”) tạo ra khoảng 25%. Song song đó, Brazil là nước sản xuất lớn về thịt và đậu nành, vì thế, vào những năm cuối thập kỷ 1980, rừng nhiệt đới lưu vực sông Amazon bị đốt trụi để làm đồng cỏ; từ năm 1994- 2007, số bò ở Brazil đã tăng lên 42 triệu con, khoảng 80% được nuôi ở lưu vực sông Amazon. Trong những năm gần đây, nhiều vùng rừng nhiệt đới đã được chuyển đổi thành vùng trồng đậu nành, ngô, mía... dùng để chăn nuôi và làm nhiên liệu sinh học. Theo Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH (<i>The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC</i>), có thể giảm phát thải khoảng 1,3 -4,2 tỷ tấn CO₂ hàng năm bằng cách tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng (<i>IPCC, 2007</i>). Tuy nhiên, rừng tại nhiều vùng trên thế giới, nhất là ở Nam Mỹ, châu Phi và Nam Á vẫn đang tiếp tục bị suy thoái nghiêm trọng; khoảng 1/3 nạn phá rừng nhiệt đới toàn cầu xảy ra ở rừng Amazon của Brazil (1,5 triệu ha/năm); mỗi giờ, những khu rừng rộng bằng 300 sân bóng đá bị chặt hạ. Trong vài thập kỷ tới, Trái đất có thể chỉ còn 10% diện tích rừng nếu nạn phá rừng không được kiểm soát hiệu quả (<i>Deena Robinson, 2023</i>).	giảm lượng dự trữ nước ngầm, đẩy nhanh quá trình bồi lắng, giảm tuổi thọ của các hồ chứa nước... Giai đoạn 2014 - 2019, diện tích cháy rừng tuy giảm mạnh, nhưng vẫn tồn tại những diễn biến bất ngờ và phức tạp. Năm 2017, lượng mưa tăng mạnh, góp phần giảm diện tích rừng bị cháy đến mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, mức độ thiệt hại chỉ còn 471,7 ha, so với năm 2016 là 3.320 ha và năm 2019 là 2.716,5 ha. Đặc biệt, vào những tháng cao điểm của mùa khô hạn, nắng nóng, nhiều khu rừng của Việt Nam nằm trong tình trạng cảnh báo có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao (<i>Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020</i>).

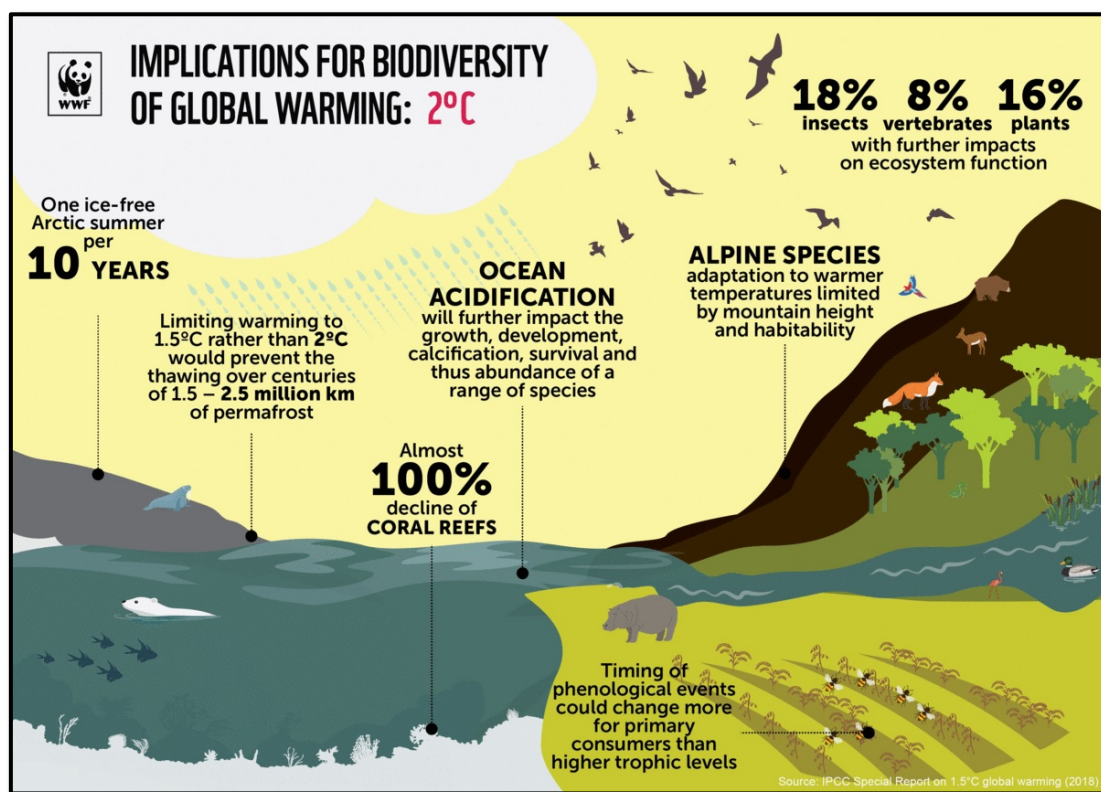
(6) Suy giảm đa dạng sinh học

Sự suy giảm ĐDSH toàn cầu và tại Việt Nam được mô tả ở *Bảng 1.5 và Hình 1.13*.

Bảng 1.5: Sự suy giảm ĐDSH toàn cầu và tại Việt Nam

Toàn cầu	Việt Nam
ĐDSH có vai trò quan trọng trong việc phát triển KTXH và môi trường, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn gen vật nuôi, cây trồng; cung cấp các vật liệu cho xây dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu. Tuy nhiên trong những năm gần đây, ĐDSH đang đối mặt với nhiều mối đe dọa: việc gia tăng dân số và mức tiêu dùng, thay đổi phương thức sử dụng đất, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, khai thác quá mức TNTN, sự du nhập của các loài ngoại lai xâm hại, ONMT và những tác động của BĐKH.... (<i>Phạm Anh Cường, 2015</i>). Theo <i>Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF, 2019)</i>, quy mô quần thể các loài động vật có vú, cá, chim,	Theo <i>Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020</i>, Việt Nam được công nhận là một trong 25 nước có ĐDSH cao trên thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Tuy nhiên, ĐDSH Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội trong việc ngăn chặn đa suy giảm ĐDSH, bảo đảm duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, phát triển bền vững đất nước.

Toàn cầu	Việt Nam
bò sát và lưỡng cư đã giảm trung bình 68% từ năm 1970-2016 do nhiều yếu tố, chủ yếu là thay đổi phương thức sử dụng đất, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, khai thác quá mức TNTN, nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp (như tê tê, cá mập và cá ngựa...). Nhìn rộng hơn, đợt tuyệt chủng hàng loạt thứ sáu của động vật hoang dã trên Trái đất đang gia tăng. Hơn 500 loài động vật trên cạn đang trên bờ vực tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng trong vòng 20 năm tới. <i>Đánh bắt quá mức:</i> Hơn 3 tỷ người trên thế giới dựa vào cá làm nguồn protein chính. Khoảng 12% dân số thế giới dựa vào nghề cá dưới nhiều hình thức, trong đó, 90% là ngư dân quy mô nhỏ. Sự gia tăng dân số và nhu cầu tiêu thụ là nguyên nhân chính khiến 30% vùng nước đánh bắt thương mại được phân loại là 'đánh bắt quá mức', theo đó là những tác động bất lợi đến môi trường, bao gồm tăng tảo trong nước, phá hủy cộng đồng ngư dân, xả rác ra đại dương cũng như tỷ lệ mất ĐDSH nghiêm trọng. Là một phần trong 17 mục tiêu PTBV của LHQ (SDG 14), LHQ và FAO đang nỗ lực hướng tới duy trì tỷ lệ trữ lượng cá ở mức bền vững sinh học, đòi hỏi các quy định chặt chẽ hơn về các đại dương trên thế giới so với những quy định hiện có. Vào tháng 7/2022, WTO đã cấm trợ cấp đánh bắt cá để giảm tình trạng đánh bắt quá mức trên toàn cầu trong một thỏa thuận lịch sử.. Trong lĩnh vực bảo vệ ĐDSH và bảo tồn thiên nhiên, một số Công ước chính được cộng đồng quốc tế thông qua, như: - <i>Công ước về đa dạng sinh học</i> (1992) (Convention on Biological Diversity - CBD) - <i>Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước</i> (1971), gọi tắt là Công ước Ramsar. - <i>Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã bị nguy cấp</i> (1973) (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora - CITES)...	Việc khai thác trái phép các loài hoang dã phục vụ nhu cầu sinh sống, giải trí hoặc thương mại đã đẩy nhiều loài động vật của Việt Nam đến bờ vực tuyệt chủng trong tự nhiên, gây sức ép nghiêm trọng lên các quần thể khác. Tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, tình trạng khai thác tận diệt các cây thuốc quý để xuất khẩu trái phép qua biên giới khá phổ biến. Các loài cây có giá trị kinh tế cao thường có nguy cơ cao bị khai thác quá mức, đáng chú ý là loài cây lấy gỗ. Rừng Việt Nam cung cấp một lượng lớn các loài gỗ có giá trị thương mại, bao gồm lim xanh (<i>Erythrophloeum fordii</i>), gỗ sưa (<i>Dalbergia spp.</i>), các loài khác nhau thuộc họ gỗ sưa, như gỗ dầu tròn lòn (<i>Dipterocarpus spp.</i>), gỗ balau (<i>Shorea spp.</i>), táu (<i>Hopea spp.</i>) và các loại cây lá kim khác nhau, như gỗ pơ mu (<i>Fokienia hodginsii</i>). Việt Nam là một trong 05 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của BĐKH. Trong bối cảnh đó, các HST tự nhiên vốn đã bị chia cắt chắc chắn sẽ phản ứng kém hơn đối với những biến đổi này và có thể không tránh khỏi sự mất mát với tốc độ rất cao các loài sinh vật. Nhiều loài động, thực vật hoang dã sẽ phải chịu áp lực ngày càng lớn do thay đổi nơi cư trú, nguồn thức ăn bị thay đổi và thiên tai như lũ lụt, hạn hán, mưa bão diễn ra thường xuyên hơn. Một số loài thực vật và động vật có xương sống có thể sẽ tuyệt chủng trong thế kỷ tới do tác động của BĐKH. Tuy nhiên, đến nay hiểu biết về tác động của BĐKH tới ĐDSH ở Việt Nam vẫn chưa được đầy đủ.



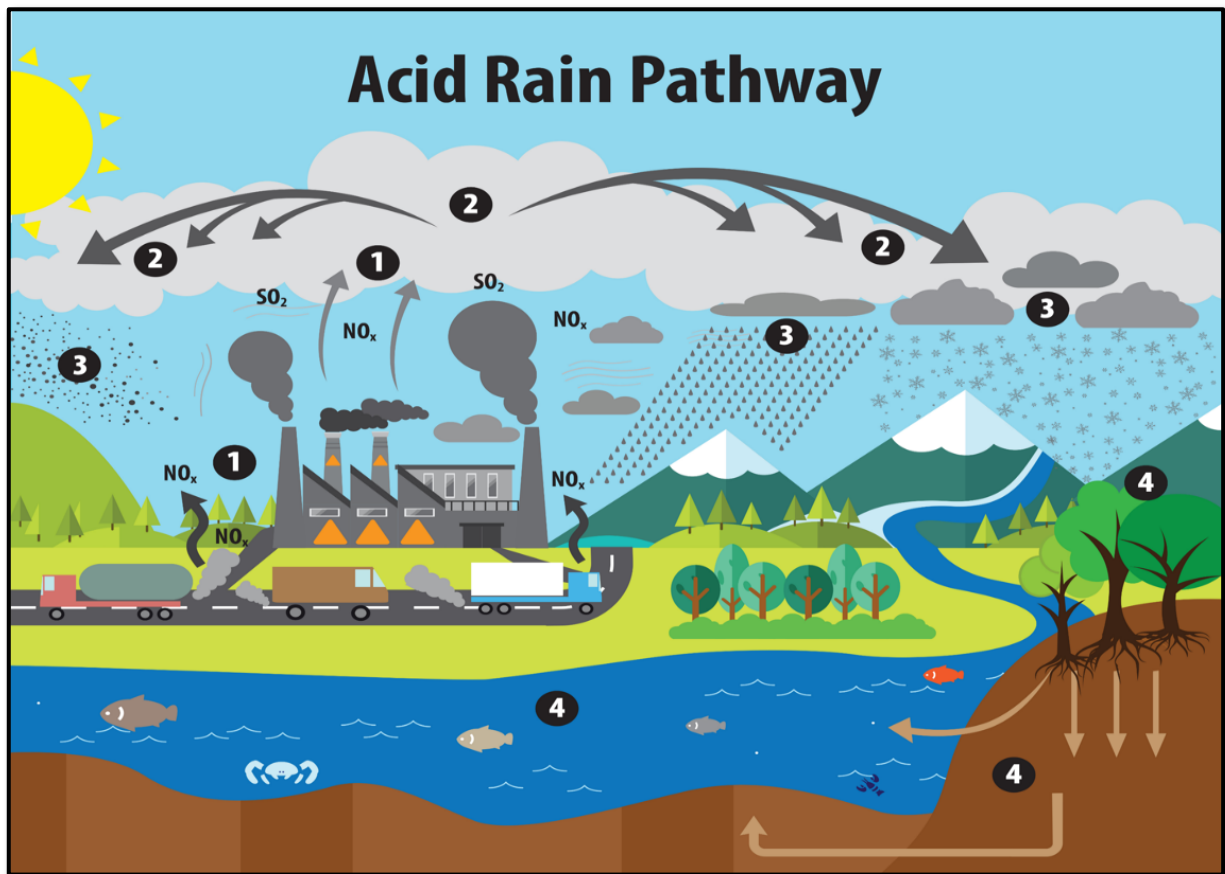
Hình 1.13: Các vấn đề đáng quan tâm về ĐDSH trong bối cảnh nóng lên toàn cầu

(7) Mưa acid và acid hoá đại dương

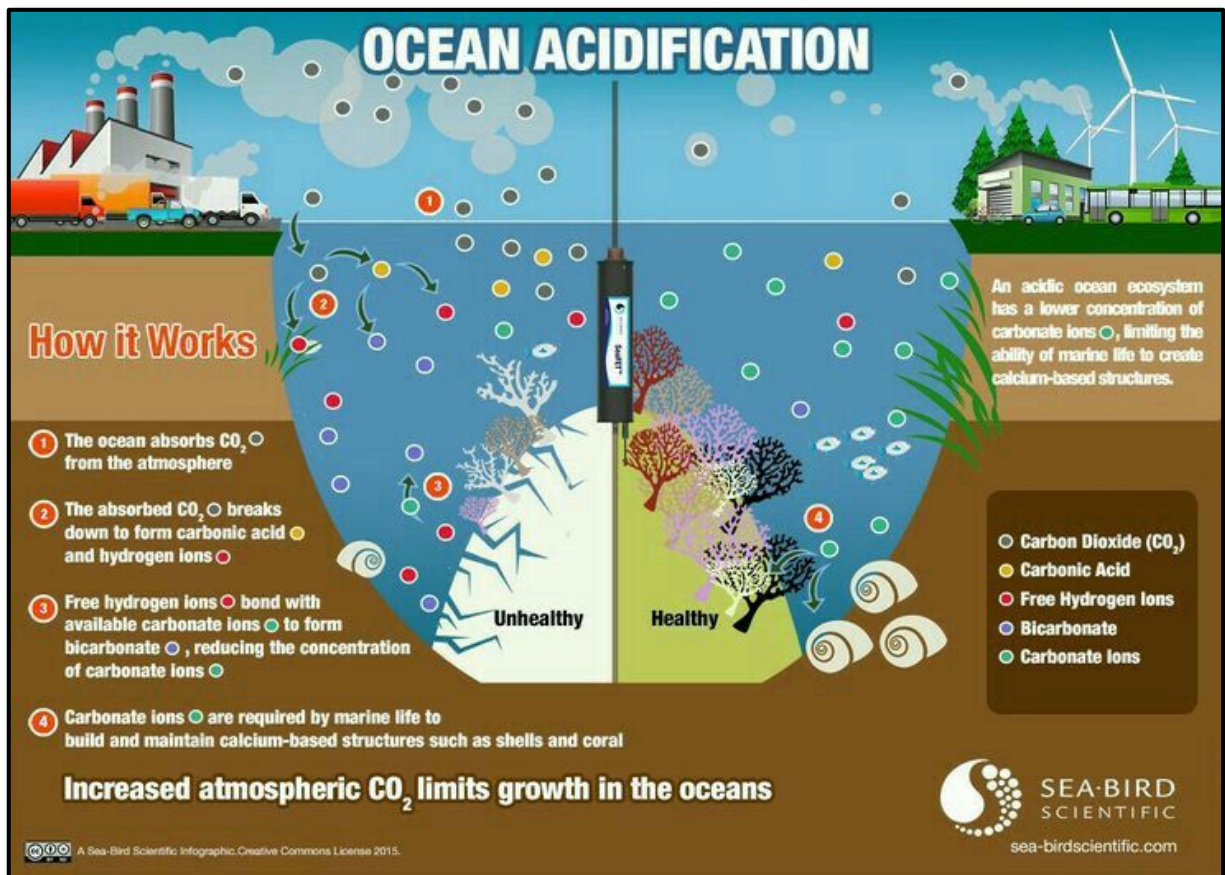
Mưa acid xảy ra do sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm nhất định trong khí quyển: do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch hay núi lửa phun trào hoặc thảm thực vật mục nát phát thải SO_2 và NO_x vào khí quyển. Mưa axit có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, động vật hoang dã, cây trồng và các loài thủy sản (Hình 1.14).

Acid hóa đại dương: Nhiệt độ toàn cầu gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến bề mặt mà còn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng acid hóa đại dương (Hình 1.15). Các đại dương hấp thụ khoảng 30% lượng khí CO_2 trong bầu khí quyển. Khi nồng độ khí thải carbon được giải phóng cao hơn do các hoạt động nhân sinh (như đốt nhiên liệu hóa thạch) cũng như ảnh hưởng của BĐKH (như tỷ lệ cháy rừng gia tăng), lượng CO_2 được hấp thụ trở lại đại dương cũng tăng theo. Sự thay đổi nhỏ nhất trong thang đo pH có thể tác động đáng kể đến độ acid của đại dương, theo đó, tàn phá các HST và loài sinh vật biển. Khi pH xuống quá thấp, vỏ và xương các sinh vật biển (như hàu) thậm chí có thể bắt đầu phân hủy.

Một trong những vấn đề môi trường lớn nhất do quá trình acid hóa đại dương là hiện tượng tẩy trắng san hô và hậu quả là mất rạn san hô. Cùng với sự gia tăng nhiệt độ, acid hóa đại dương làm gián đoạn mối quan hệ cộng sinh giữa các rạn san hô và tảo sống trong đó, “xua đuổi” tảo, khiến các rạn san hô mất đi màu sắc rực rỡ tự nhiên. Dự báo các rạn san hô có nguy cơ bị mất hoàn toàn vào năm 2050. Ngoài ra, vi khuẩn và vi sinh vật tích tụ có nguồn gốc từ rác thải nhựa đổ xuống đại dương sẽ phá hủy hệ sinh thái biển và góp phần tẩy trắng san hô (Deena Robinson, 2023).



Hình 1.14: Mưa acid (US EPA, 2023)



Hình 1.15: Acid hóa đại dương (SEA – BIRD SCIENTIFIC, 2017)

(8) Mất an ninh lương thực và an ninh nguồn nước

Nhiệt độ gia tăng và các biện pháp canh tác không bền vững đã dẫn đến mối đe dọa ngày càng lớn về tình trạng mất an ninh nguồn nước và lương thực.

Về an ninh lương thực, với khoảng 9 tỷ người vào giữa thế kỷ 21, *Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)* dự đoán nhu cầu lương thực toàn cầu có thể tăng 70%. Năm 2018 có khoảng hơn 820 triệu người không đủ ăn trên khắp thế giới. LHQ đặt ra mục tiêu xây dựng mô hình thực phẩm bền vững đến năm 2030 bằng việc thay đổi mô hình sản xuất và thói quen ăn uống, bao gồm chế độ ăn dựa trên thực vật nhiều hơn, tiêu thụ các nguyên liệu địa phương để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO₂.

Về an ninh nguồn nước, trữ lượng nước ngọt có thể khai thác, sử dụng trên Trái đất rất hạn chế, dẫn đến khoảng 1,1 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch, khoảng 2,7 tỷ người bị khan hiếm nước ít nhất một tháng trong năm. Đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước (*Deena Robinson, 2023*).

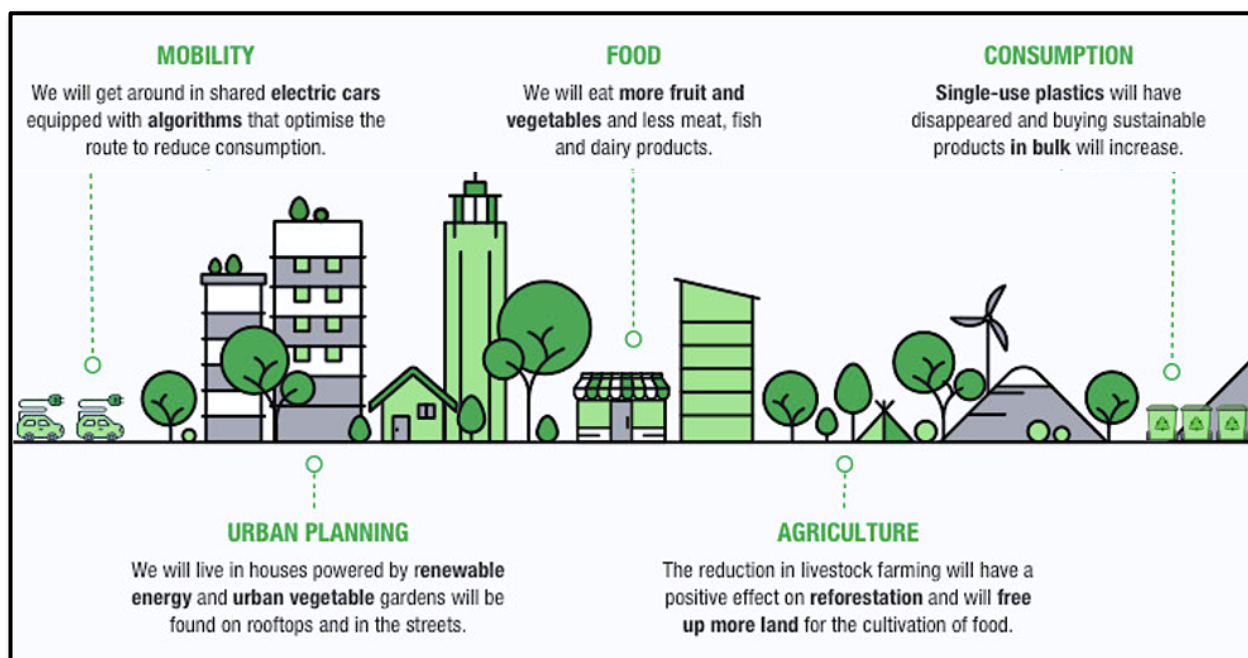
(9) Một số vấn đề khác

Cạn kiệt nhiên liệu hoá thạch: Tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch (than đá, xăng, dầu diesel, khí tự nhiên...) thúc đẩy phát thải KNK, gây ra sự nóng lên toàn cầu và BĐKH. Số lượng và tốc độ khai thác, sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch hiện là vấn đề đáng quan ngại. Con người nỗ lực chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, khí sinh học và năng lượng địa nhiệt. Chi phí lắp đặt cơ sở hạ tầng và duy trì các nguồn này có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thói quen và mức độ phổ biến các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo hiện chưa như kỳ vọng.

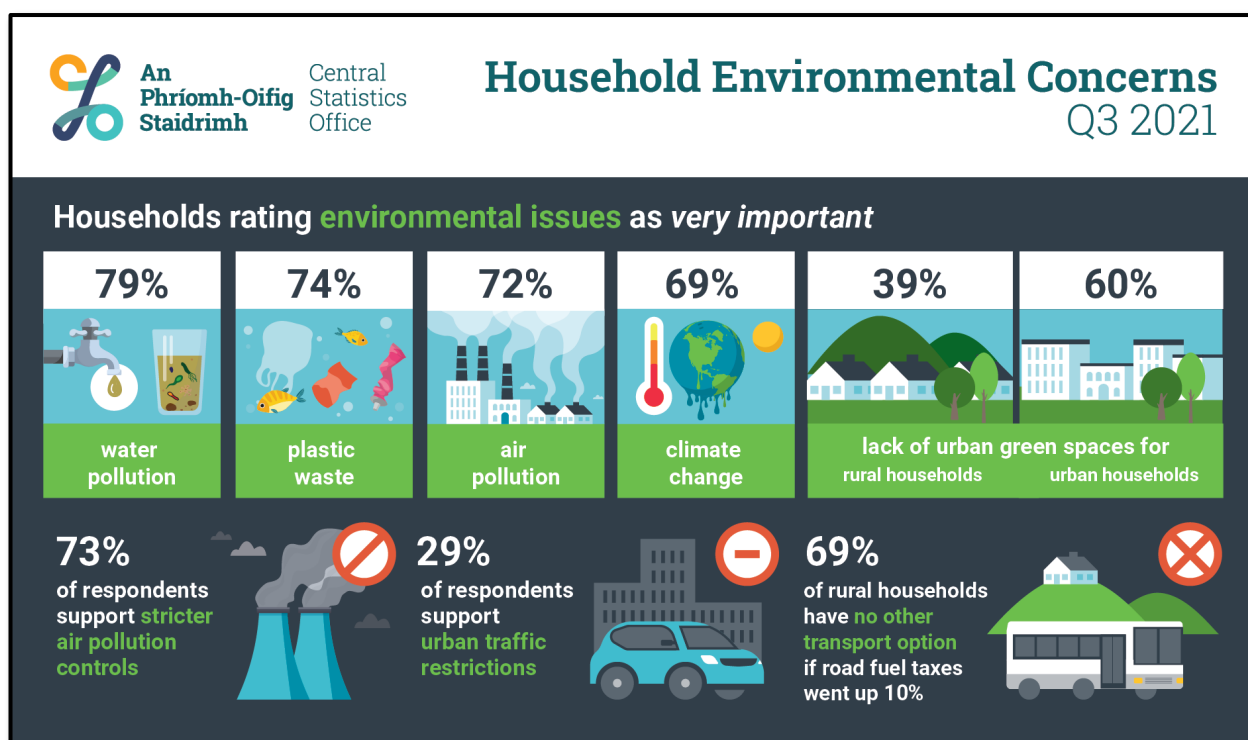
Bùng nổ dân số và các vấn đề sức khỏe: Bùng nổ dân số đang ở mức báo động, đặc biệt tại các nước kém và đang phát triển, theo đó là nguy cơ thiếu hụt không gian sống, các nguồn tài nguyên, như nước, nhiên liệu, thực phẩm... Các vấn đề môi trường hiện nay đặt ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe con người và động vật. Nước ô nhiễm là nguy cơ lớn nhất của thế giới, đe dọa chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Ô nhiễm không khí gây bệnh đường hô hấp như hen suyễn và các vấn đề tim mạch. Nhiệt độ cao thúc đẩy sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết... *Hình 1.16* mô tả bối cảnh xã hội vào những năm 30 của thế kỷ 21 (*World Economic Forum*).

Đô thị hóa tự phát: Sự mở rộng đô thị liên quan việc di cư đến các vùng đô thị mật độ cao. Kết quả phát triển đô thị tự phát là sự suy thoái đất, gia tăng sức ép giao thông, các vấn đề môi trường và sức khỏe. Sự phát triển của các thành phố, nơi cần có sức chứa khoảng 5 tỷ người vào năm 2030, theo đó là sự phát thải từ các hoạt động dân sinh (*Hình 1.17*) sẽ là một trong những thách thức môi trường của thập kỷ này. Các đô thị trong tương lai sẽ cần phải nhỏ gọn, an toàn, hòa nhập, sinh thái và tiết kiệm năng lượng, có nhiều không gian xanh hơn, các tòa nhà thân thiện với môi trường hơn và các phương thức giao thông bền vững hơn...

Công nghệ biến đổi gene: Thực phẩm biến đổi gene sử dụng công nghệ sinh học được gọi là kỹ thuật di truyền. Biến đổi gen thực phẩm làm tăng độc tố và các bệnh di truyền. Cây trồng biến đổi gene có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người...



Hình 1.16: Bối cảnh xã hội vào những năm 30 của thế kỷ 21



Hình 1.17: Phát thải từ hộ gia đình (Central Statistics Office, 2021)